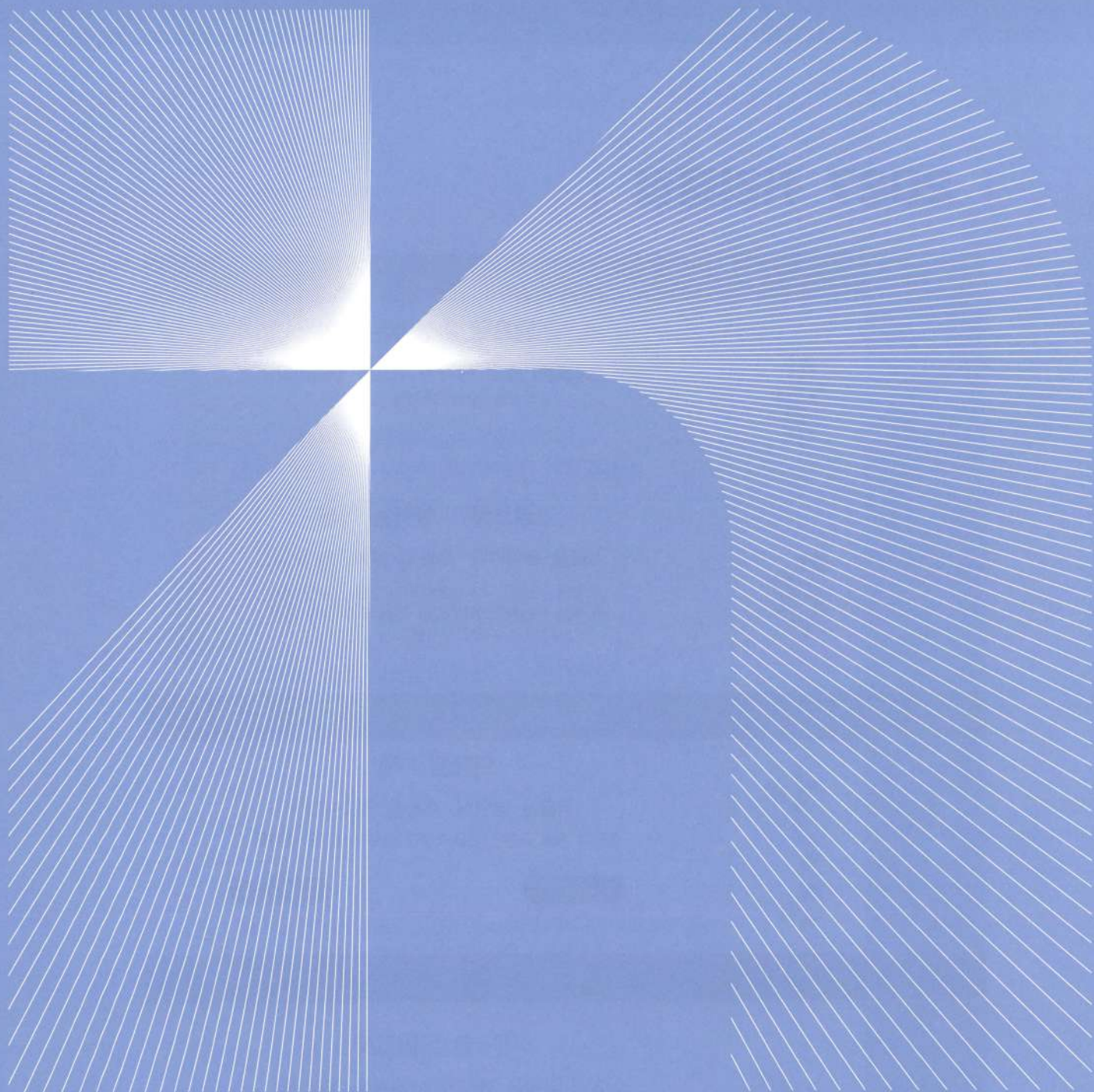




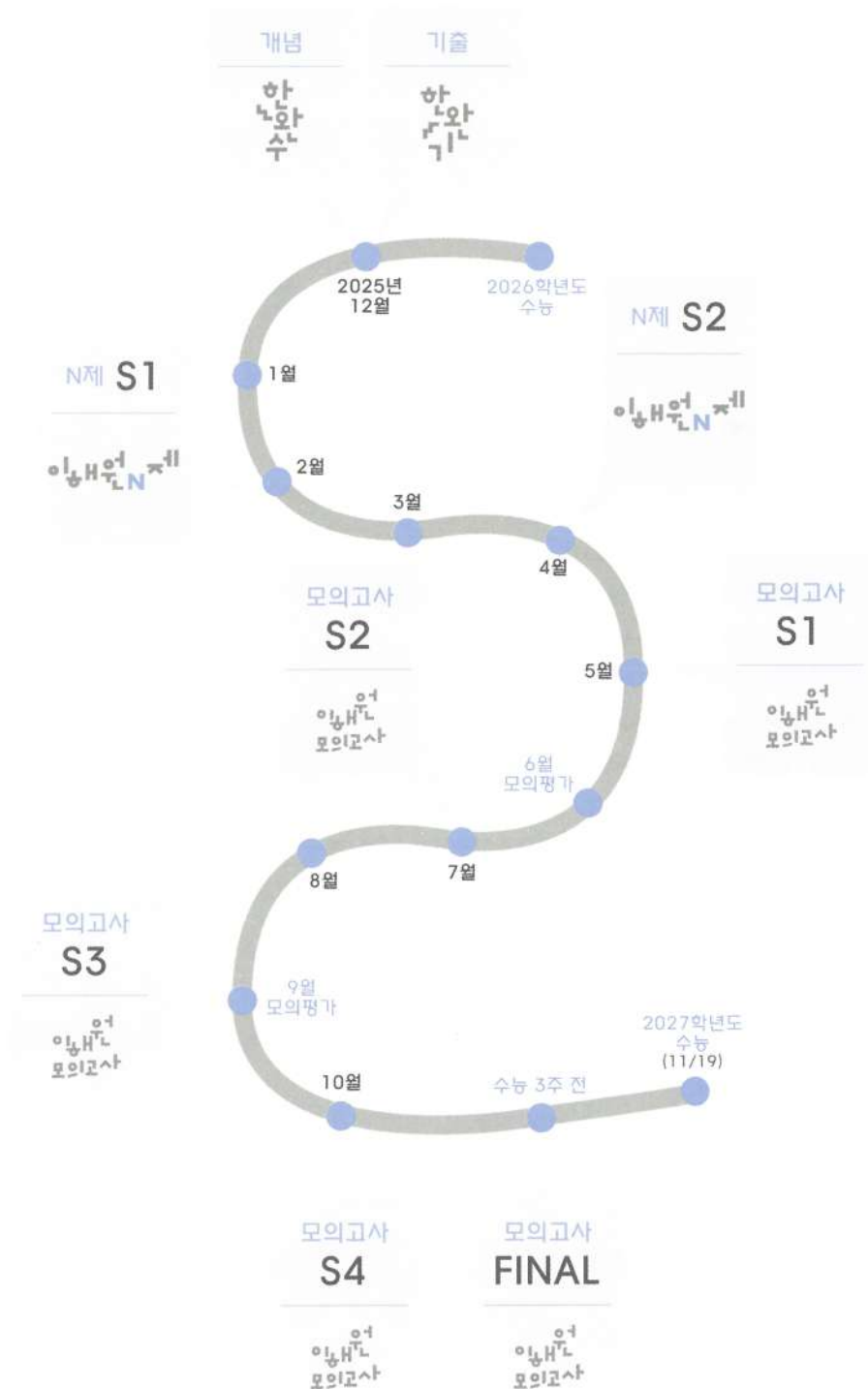
이항원 수학

시즌 01 × 수학 I

| 2027 커리큘럼 |

수능 기초		
수능 개념	한 완 수	한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출분석	한 완 기	한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문항 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N 제	이 완 원 N 제	이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집 Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파일별		
모의고사	이 완 원 모의고사	이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final
내신 기초 · 수능 입문		
기본 개념	한 완 수	한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고품질 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

| 서문 |

공부에서 가장 중요한 순간은, 문제를 '맞히는' 순간이 아니라 '배우는' 순간입니다. 『이해원 N제』는 그 배움의 순간을 극대화하기 위해 만들어졌습니다. 하나의 문항에서 최대한 많은 것을 얻어가기 위한 이 책은 여러분이 마주하는 각 문항을 통해 약점을 체크하고, 그 안에 담긴 개념과 사고 과정을 철저히 탐색하도록 설계되었습니다.

구성은 정제된 수능형 4점 문항들로만 이루어져 있습니다. 너무 쉽지도, 그렇다고 과하게 어렵지도 않은, 실제 수능에 출제될 만한 긴장감 있는 난도의 문항만을 넣었습니다. Day 단위로 나누어 미니 모의고사처럼 풀 수 있도록 하였고, 주기적으로 고난도 2문항의 Challenge Day를 배치하여 학습에 리듬과 자극을 더했습니다.

여기에 머무르지 않고, 매 Day마다 자신을 점검하고 성찰할 수 있도록 Day Record와 Analysis를 구성했습니다. 문항별 체감 난도, 최상위권 성적을 쟁취한 김수진의 접근 방식과 발상, 그리고 여러분 스스로 정리할 수 있는 공간까지. 문제를 풀고 난 뒤에도 '나는 이 문제에서 무엇을 배웠는가'를 되짚을 수 있도록 했습니다.

또한, 문제만 나열된 여타 N제와는 다르게 『이해원 N제』는 [실전특강]을 통해 각 Day에서 반드시 챙겨야 할 실전 개념, 공부법, 태도 등을 담았습니다. 실전에서 도움이 되는 진심어린 조언들을 통해 여러분의 학습을 보다 정확히 서포트하고자 했습니다.

해설 역시 깊이와 다양함을 더했습니다. 상위권 학생들이 문항을 읽자마자 어떤 생각을 하는지를 정리한 [발문분석], 가능한 다양한 풀이법을 담아 사고의 폭을 넓히는 다각도 해설, 그리고 검토진의 생생한 반응을 댓글 형식으로 삽입하여 해설을 읽는 재미까지 고려했습니다.

N제는 모의고사와는 다릅니다. 모의고사가 시험 전략을 훈련하는 장이라면, N제는 각 문항을 깊이 이해하며 구조를 파악하는 훈련입니다. 이 책을 학습할 때는 너무 급하게 풀지 않아도 괜찮습니다. 오히려 한 문제 속에 숨겨진 힌트와 아이디어를 놓치지 않고 살펴보는 것이 이 책의 진짜 목적입니다. 그렇게 한 걸음씩 사고의 길을 내다 보면, 여러분은 어느 순간 한층 성숙한 수학적 사고를 갖게 될 것입니다.

마지막으로, 이 책을 통해 수학이 지루한 과목이 아니라 지적인 즐거움을 줄 수 있는 경험이 되기를 바랍니다. 문제를 푸는 과정에서 막히는 순간은 새로운 시야가 열리는 문턱일 수 있습니다. 그 순간을 피하지 말고 즐겨보세요. 『이해원 N제』와 함께하는 이 시간이, 단지 점수를 높이기 위한 수단이 아니라, 사고력을 넓히고 자신만의 수학을 완성해나가는 과정이 되기를 진심으로 바랍니다.

이해원, 인터그레이트

| 소통 |

올바른 공부 커리큘럼

한권으로 완성하는 수학 : 교과서 개념부터 수능 실전개념, 실전 문제까지 마스터할 수 있는 교재 (필요시, 기출문제집 **한완기** 병행)

→ **이해원 N제** : 4점 유형을 집중 연습할 수 있는 교재

→ **이해원 모의고사** : 실전 모의고사 형태로 수능을 미리 체험해 볼 수 있는 교재

① 한권으로 완성하는 수학 (한완수)

[교과서 개념]으로부터 수능에 실전적으로 적용되는 [수능 개념]까지 완벽하게 학습할 수 있도록 구성된 개념서이자 평가원·수능 최신 기출이 모두 포함된

[개념서 + 실전서 + 최신 기출문제집 + 최신 기출분석서]

입니다. '이해원 N제' 문항의 다수가 어렵다면 개념학습과 기출문항의 학습이 부족한 것이니 N제와 같은 사실 문제집을 풀 것이 아니라 한완수로 돌아가서 개념 학습을 먼저 하시길 바랍니다.

② 한권으로 완성하는 기출 (한완기)

기출의 [유형별 풀이법], 기출을 빨리 풀 수 있는 [수능 실전 스킬], 꼼꼼한 기출 분석이 가능한 [교과서적 해설]을 모두 포함하고, 동시에 한 문제도 빠짐없이 기출 전 문항이 모두 수록되어 있는 기출문제집입니다.

③ 이해원 N제

개념 및 기출 학습을 한 후 특정 단원의 문제를 집중적으로 풀면서 개념을 다지고 실전력을 기를 수 있는 문제집입니다. 최신 경향의 문항과 실제 수능에서 필요한 능력을 기를 수 있는 문항들로만 구성되어 있습니다.

④ 이해원 모의고사

N제로 문제풀이 연습을 했다면 최신 경향으로만 구성되어 있는 이해원 모의고사로 수능 수학 공부를 마무리하시길 바랍니다.

* QR코드로 학습에 편의를 더하였습니다. (책 제일 뒤 책갈피 안쪽에도 빠른 정답이 있습니다.)

빠른 정답



소통

소통 : <https://pnmath.kr>

- 상위권 수험생들과 소통할 수 있는 사이트이며, 저자도 활동하고 있습니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 사이트에서 받지 않습니다. 아래의 메일로 보내주세요.

정오 : fix@integrate.kr

- 정오사항이 있으면 이 메일로 제보해주세요. 정오 관련 메일 외에는 답변하지 않습니다.

Q&A: <https://pmh.kr/QnA>

- 인터그레이트 교재 내용에 대해 '인터그레이트 연구원'에게 할 수 있는 게시판입니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 게시판에서 받지 않습니다. 위의 메일로 보내주세요.

Q&A

instagram



| 본문 |

본문의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 구성을 이루고 있습니다.

①

②

③

④

1

해설

발상 정리

발상/실수 NOTE

두 점 $A(1, \log_3 18)$, $B(3, \log_2 12)$ 에 대하여 선분 AB를 $\log_6 2 : \log_6 3$ 으로 내분하는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, 6^{b-a} 의 값은?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

① 문제의 난도를 의미합니다. 다만, 시험마다 문항 번호와 난이도의 관계는 크게 달라질 수 있으므로 절대적인 기준이 아닌 이해원 N제 내에서의 상대적 난이도로 이해해 주시는 것이 바람직합니다.

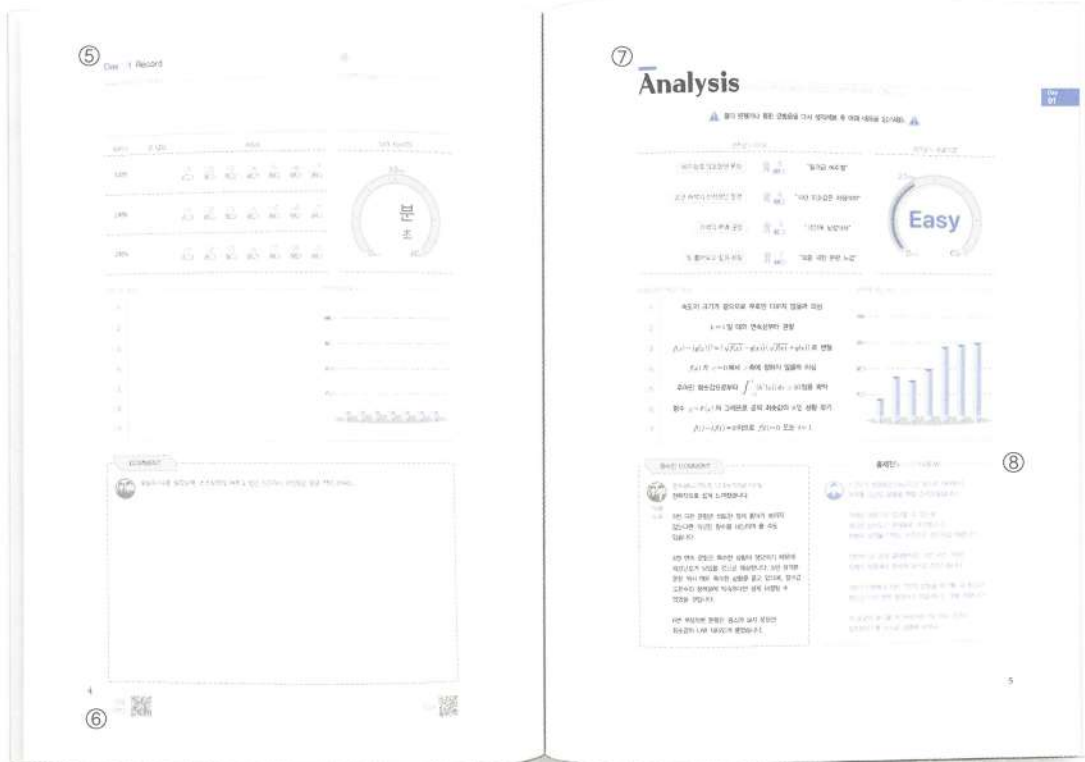
난도	설명	해당 문항 정리
	4점 중 저난도 10~11번, 20번	1 8 9 15 22 31 38 39 45 46 52 61 68 75 82
	4점 중 중난도 12~13번, 20~21번	2 3 4 10 11 12 16 17 18 23 24 25 32 33 34 40 41 47 48 53 54 55 56 62 63 64 65 69 70 71 76 77 78 79 83 84 85
	4점 중 고난도 14번, 21번	5 6 13 14 19 20 21 26 27 28 29 35 36 37 42 43 44 49 50 51 57 58 59 66 67 72 73 74 80 81 86 87 88 89
	4점 중 최고난도 15번, 22번, 30번 등	7 30 60 90

② 교과서 내에 있는 개념만을 활용한 풀이인 [교과서적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 첫 번째 칸에 체크, 교과 외 개념인 [실전 개념]까지 활용한 풀이인 [실전적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 두 번째 칸에 체크하는 식으로 활용하면 됩니다. 세 번째 칸, 네 번째 칸은 자유롭게 용도를 정해서 활용하면 됩니다.

③ 해설에 특별히 학습해야 할 것이 있으면 그것이 무엇인지 표시되어 있습니다. 참고해서 학습에 활용하면 됩니다.

해설	발상 정리	: 해당 문항을 틀렸을 때, 일반적으로 알아둬야 하는 '필연적 발상'을 학습할 수 있습니다.
해설	기출 연계	: 해당 문항과 연계되어 있는 '기출 문제'를 학습할 수 있습니다.
해설	실전 개념	: 해당 문항의 풀이에 활용되는 '실전 개념'을 학습할 수 있습니다. (실전 개념 = 수능 스킬)
해설	LECTURE	: 해당 문항과 함께 공부하면 좋은 수학 TIP을 학습할 수 있습니다.
해설	출제자 논평	: 문항을 직접 출제한 '출제자의 논평'을 읽어볼 수 있습니다.
해설	ANALYSIS	: 발문 분석을 통한 '고득점자의 사고'를 기반으로 풀이를 단계별로 나누어 흐름에 따라 학습할 수 있습니다.

④ 기억해 둘만한 독특한 발상, 새롭게 알게 된 접근법, 또는 자신이 저지른 실수 등을 [발상/실수 NOTE]에 기록할 수 있습니다. 나중에 문제를 모두 풀 후 처음부터 끝까지 [발상/실수 NOTE]를 다시 살펴보면 자신의 사고 흐름과 실수 유형, 그리고 그동안의 성장 과정을 구체적으로 확인할 수 있을 것입니다.



⑤ Day Record

각 Day 뒤에 스스로 해당 Day를 끝 결과를 기록할 수 있습니다.

문항의 채점, 풀 날짜, 풀이 소요시간, 문항별 첫 접근, 체감난도 등을 표시하여 학습 방향을 설정하는 지표 등으로 활용할 수 있습니다. 마지막에는 오늘의 자신을 돌아보며 적어둘만한 개인 코멘트 공간을 마련해두었습니다.

⑥ 인증 이벤트

Day Record와 Analysis를 개인 SNS 등에 업로드하여 공부인증을 하는 이벤트를 진행 중입니다. 자세한 사항은 QR코드를 참고해주세요.



⑦ Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진들의 Day Record를 Analysis로 수록하여, 스스로 Day Record를 작성할 때 참고할 수 있도록 구성했습니다. 검수진's Pick, 소요시간과 체감난도, 문항별 발상/접근을 확인할 수 있습니다.

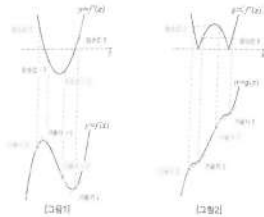
⑧ 검수진 COMMENT & 출제진's OVERVIEW

검수진의 간단한 이력과 수능점수, 소요시간, 풀이 후기를 검수진 COMMENT로 수록하였습니다. 어디까지나 검수진 개인의 의견일 뿐이므로, 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.
또한 이해원 N제의 문항을 출제하고 구성한 집필진들의 출제 의도와 구성 의도를 출제진's OVERVIEW로 수록하였습니다. 역시 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

Lecture

1. 도함수 $f'(x)$ 의 의미와 활용

도함수 $f'(x)$ 의 함수값은 곡선 $y = f(x)$ 의 접선의 기울기이므로, 곡선 $y = f(x)$ 은 [그림1]과 같이 순간순간 기울기 $f'(x)$ 에 따라 변화되어 그려지는 것으로 볼 수 있다.



같은 원리로, 함수 $y(x) = \int_a^x f(t)dt$ 를 생각해 보면, 도함수가 $y'(x) = f(x)$ 이므로, 곡선 $y = y(x)$ 은 [그림2]와 같이 순간순간 기울기 $f(x)$ 에 따라 그려진다.

어떤 $f'(x)$ 의 값과 $f(x)$ 가 무조건 바뀌는 것을 알기위해 아래 그림과 같이 함수 $y(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 값이 변화함에 따라 증가하는 함수임을 알 수 있다.

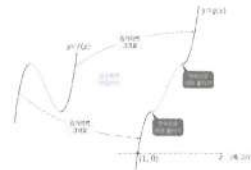


2

정리해보면, 곡선 $y = f(x)$ 에서

증가하는 부분은 $f'(x) > 0$ 인 구간에서, 감소하는 부분은 $f'(x) < 0$ 인 구간에서

변곡점으로 바뀌는 구간은 $y = f(x)$ 가 되는 구간이다. 따라서, $y = f(x)$ 의 변곡점은 $f'(x) = 0$ 인 구간에서 $y = f(x)$ 가 점 (1, 0)을 지나도록 x 축을 그려주는 그림을 완성하면 된다.



도함수 $f'(x)$ 의 의미와 활용

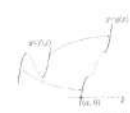
도함수가 0이 되는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 그래프

함수 $y(x) = \int_a^x f(t)dt$ 의 그래프는

곡선 $y = f(x)$ 이다

증가하는 부분은 $f'(x) > 0$ 인 구간에서, 감소하는 부분은 $f'(x) < 0$ 인 구간에서

변곡점으로 바뀌는 구간은 $y = f(x)$ 가 되는 구간이다. 따라서, $y = f(x)$ 의 변곡점은 $f'(x) = 0$ 인 구간에서 $y = f(x)$ 가 점 (1, 0)을 지나도록 x 축을 그려주는 그림을 완성하면 된다.



3

⑨ 실전특강

Day별로 강조하고 싶은 것이 있는 경우에는 맨 뒤에 [실전특강]이라는 추가 콘텐츠를 배치하여 당일 풀어본 문항에 대한 내용을 심화·확장할 수 있도록 구성하였습니다. [실전특강]의 주제는 수능에 자주 나오는 '실전개념' 또는 수능 수학 학습에 도움이 되는 공부방법이나 태도입니다.

문제 풀이의 끝에서 얻어갈 것을 정리하여, 자연스럽게 수능 실전 감각을 살리시길 바랍니다.

해설

해설의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 해설을 이루고 있습니다.

① 교과서적 해법

[교과서 개념]만을 이용한, 가장 기본적이고 필연적인 해법입니다.

② 실전적 해법

[교과서 개념]과 더불어 [실전 개념]까지 활용한, 시험현장에서 가장 효율적이고 필연적인 해법입니다.

③ 논리적 정당화

[이해원 N제]의 해설은 '시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이'를 지향합니다. [논리적 정당화]는 직관적 풀이를 논리적으로 완성시키는, 엄밀한 수학적 과정입니다.

④ 발문 분석 / STEP / 흐름 정리

07

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 구간 $[n, \infty)$ 에서 함수 $f(n)f(x)$ 의 최솟값이 존재^①하고, 그 값은 $g(n)$ 이다.

$g(m) = 0$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $g(1) < 0$, $g(5) = 16$ 일 때, ^② $g(6)$ 의 값을 구하시오.

발문 분석 발문을 읽으며 할 수 있는 생각, 해야 하는 생각

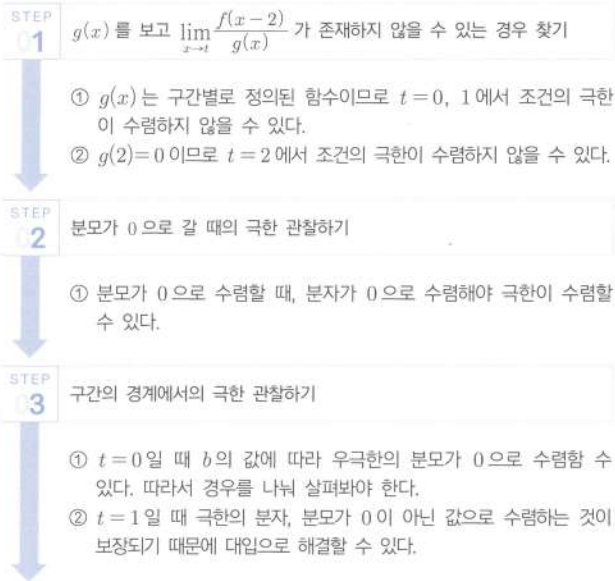
① 특수한 상황에서의 함수의 최대·최소는 그래프의 개형이 필요하다. 전형적인 함수의 최대·최소 문제는 풀이 방법이 다소 정형화되어있다. 그러나 함수의 최대·최소의 본질은 함수의 그래프의 개형을 그려내는 것에 있다. 함수의 그래프를 제대로 추론하는 것이 함수의 최대·최소 문제를 해결하는 가장 범용적인 방법임을 기억하자.

② 구체적인 숫자는 조건 해석의 실마리를 제공해 준다. 조건을 어떻게 해석해야할지 모를 때에는 가장 직관적인 조건부터 살펴보도록 하자. 이 문제의 경우 $g(1) < 0$ 을 보고 구간 $[1, \infty)$ 에서의 함수 $f(1)f(x)$ 의 최솟값부터 관찰해 볼 수 있다.

특정 발문을 읽으며 '할 수 있는 생각'과 '해야 하는 생각'에 초점을 두고 분석한 내용입니다.

⑤ STEP / 흐름 정리

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



제시한 해법에서 밟아야 할 단계를 명시하고, 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정입니다.

⑥ 각주

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 이는 $\sin, \cos$ 함수의 성질과 $\tan$ 의 정의로부터 쉽게 도출된다. 다음과 같이 정리하여 [교과서 개념]으로 외워 두자.

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{\tan\theta}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta}$$

해설 본문에서는 길게 설명하지 않았지만, 놓치지 말아야 할 보충 설명입니다.

⑦ 출제자 논평



본 문항은 주어진 수열의 귀납적 정의 자체로부터 대입을 통하여 구조를 파악한다면 어렵지 않게 해결할 수 있는 문항이다. 최근 기출에는 몇 개 항의 상호작용 및 대입을 통해 역추적 또는 정추적으로 해결해야 하는 문항이 자주 출제되고 있지만, 수열의 구조 자체를 파악해야 풀 수 있는 본 문항과 같은 유형도 다시 출제될 수 있다. 이 문항을 보고 대입만 시도했던 학생들은 복습을 통해 해당 발상에 익숙해지기를 바란다.

해당 문항의 의도, 의미 등 출제자가 독자들에게 직접 전하고 싶은 이야기입니다.

⑧ LECTURE

LECTURE 부분분수 식 변형

지자의 특강

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

이다. 이러한 부분분수 식 변형은 $\sum$ 를 활용하는 문제에서 자주 출제된다. 특히 등차수열의 역수를 이용한 부분분수 활용은 다음 기출 문항을 비롯하여 최근 미적분 급수 단원에서도 출제하는 소재이므로, 보자마자 바로 반응할 수 있도록 연습해 두자.

학습에 도움이 되는 팁(ex. 실전 개념, 현장에서의 행동 강령 등)입니다.

⑨ 실전 개념



삼차함수의 극값의 위치

실전 개념

삼차함수 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)^2$ ($a \neq 0$)은 α, β 의 1:2 내분점, 즉 $x = \frac{2\alpha + \beta}{3}$ 에서 극값을 갖는다. 이는 다음과 같이 다항함수에서 일반화시킬 수 있다.

2:1 내분점에서 극값

$$x^2(x-3)^1$$

2:2 내분점에서 극값

$$x^2(x-2)^2$$

함수 $(x - \alpha)^m(x - \beta)^n$ 의 극값의 위치
 → α 와 β 의 $m:n$ 내분점

교과서에서 배울 수 없지만 학습·시험 현장에서 도움이 되는 실전적 개념입니다. 해설 앞에 제시되어 참고할 수 있습니다.

⑩ 기출 연계

기출 연계
2024.9 14번

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} + b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3} + 8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

정답 ②

해당 문항과 연계되어, 함께 학습하기를 권장하는 기출 문항입니다.

⑪ 발상 정리

발상 $\int_a^b |f'(t)| dt$ 가 보이면 $\rightarrow$ '함숫값의 총 변화량' 생각하기!

해당 문항의 풀이 과정으로부터 필연적 과정으로 익혀두기를 권하는 발상입니다.

⑫ 문항별 댓글

3,141
592
6만

lhwh_math님 외 53.5만명이 풀었습니다

#거듭제곱근 #최솟값 #10번급

w00ri
89

이런 제곱근 문제는 가끔 보면 비주얼로 압도하는 경우가 많은듯
근데 막상 풀어보면 별거 없음 ㅋㅋ 풀지말고 하면 됨
답글 달기

0wansoo
79

ㄹㅇ
답글 달기

zx_adv
32

n이 짝수인거 파악하면 n=2k로 치환하고 시작하는게 제일편함 ㅎㅎ
답글 달기

0wansoo
38

나도 그렇게하고 시작함 ㅋㅋ
답글 달기

문항을 푼 검수진들의 생생한 반응을 댓글 형식으로 수록하였습니다.

| 차례 |

Day 01	01 ~ 07		17
60 min	실전특강 A	등차수열은 일차함수	26
Day 02	08 ~ 14		29
60 min			
Day 03	15 ~ 21		39
60 min	실전특강 B	도형 역추적	48
Day 04	22 ~ 28		51
60 min	실전특강 C	지수함수 y 좌표비	60
Day 5	29 ~ 30		66
30 min			
Day 06	31 ~ 37		71
60 min	실전특강 D	등차수열의 평균	80
Day 07	38 ~ 44		83
60 min			
Day 08	45 ~ 51		93
60 min			
Day 09	52 ~ 58		103
60 min	실전특강 E	집합조건 = 양방향해석	112
Day 10	59 ~ 60		116
30 min	실전특강 F	문는 값 활용하기	120
Day 11	61 ~ 67		125
60 min	실전특강 G	삼각함수의 대칭성	134
Day 12	68 ~ 74		139
60 min	실전특강 H	폴이의 계획	148
Day 13	75 ~ 81		153
60 min			
Day 14	82 ~ 88		163
60 min			
Day 15	89 ~ 90		174
30 min	실전특강 I	곡선의 확대 축소	178

— MEMO —

D A Y

01

$N=7$



깊은 연못과 음울한 사막이 '영(0)'을 뜻한다면,
신의 정신과 빛은 '일(1)'의 강력함을 드러낸다.

— 고트프리트 빌헬름 라이프니츠(1646-1716), 독일 수학자·철학자



01

발상/실수 NOTE

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & (0 \leq x \leq \pi) \\ \frac{3}{8}(\cos x + 1) & (\pi < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq a \leq 2\pi$ 인 상수 a 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(a)$ 가 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 실근을 크기가 작은 것부터 a_1, a_2, a_3 이라 하자. $a_1 + a_2 + a_3 = a + \frac{5}{2}\pi$ 일 때, $10 \times f(a)$ 의 값을 구하시오.



02

해설 실전 개념

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n \neq a_{n+1}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(a_{k+1} - a_k)} = \frac{n^2 + 3n}{2}$$

을 만족시키고 $a_{10} = \frac{5}{2}$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ $\frac{17}{10}$ ⑤ $\frac{9}{5}$



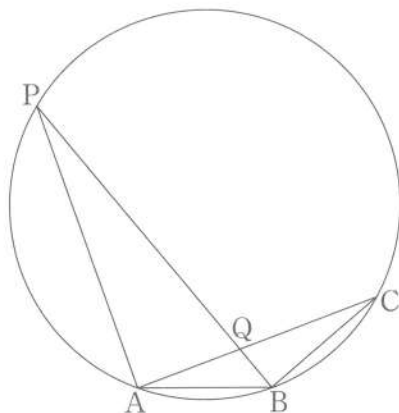
발상/실수 NOTE

상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 두 곡선 $y = a^{-x}$, $y = 2a^{-2x} - 3$ 의 교점을 A라 하자. 곡선 $y = a^{-x}$ 위에 x 좌표가 점 A보다 큰 점 B에 대하여 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = 2a^{-2x} - 3$ 과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB} = \overline{BC} = 3$ 일 때, 직선 AC의 기울기는?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $-\sqrt{2}$ ④ $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $-\frac{5\sqrt{2}}{3}$



그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$, $\angle ABC > \frac{\pi}{2}$ 인 이등변삼각형 ABC 가 있다. 세 점 A, B, C 를 지나는 원에 대하여 점 B 를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 P 를 $\overline{AP} : \overline{BP} = 5 : 6$ 이 되도록 잡는다.



다음은 두 선분 AC, BP 의 교점 Q 에 대하여 $\overline{BQ} = \sqrt{7}$ 일 때, 삼각형 AQP 의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

삼각형 ABC 가 $\overline{BA} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle BAC = \angle BCA$ 이고 원주각의 성질에 의해 $\angle APB = \angle BCA$
 이므로 $\angle APB = \angle BAC$ 이다.
 $\overline{AP} : \overline{BP} = 5 : 6$ 에서 $\overline{AP} = 5k$, $\overline{BP} = 6k$ 라 하면 삼각형 ABP
 와 삼각형 QAB 가 서로 닮음이므로 삼각형 ABP 와
 삼각형 QAB 의 닮음비는 $k : 1$ 이다. 따라서 $\overline{AQ} =$ (가) 이다.
 $\angle BAQ = \theta$ 라 할 때, $\overline{AB} = 6$, $\overline{AQ} =$ (가), $\overline{BQ} = \sqrt{7}$ 이
 므로 삼각형 QAB 에서 코사인법칙에 의하여 $\cos \theta =$ (나) 이다.
 따라서 삼각형 AQP 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 할 때,
 삼각형 AQP 에서 사인법칙에 의해 $R =$ (다) $\times \sqrt{19}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $10\left(\frac{p}{r} + q\right)$ 의 값을 구하시오.



05



발상/실수 NOTE

두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x-a} & (x < 4) \\ 2^{b-x} + 1 & (x \geq 4) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(\log f(n))(\log f(m)) \leq (\log f(m))^2$$

이 성립하도록 하는 자연수 m 의 개수는 4이다.



06

첫째항이 -21 이고 공차가 0 이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \{ |a_k| \mid k \text{는 } m \text{ 이하의 자연수} \}$$

라 하자. $n(A_4) = n(A_6)$ 이 되도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_6 의 값의 합을 구하시오.



상수 $a (a > 1)$ 에 대하여 직선 $y = x$ 와 만나지 않는 두 곡선

$$y = a^x + 2, \quad y = \frac{1}{3}a^{2x} + 2$$

위에 각각 점 A, B가 있다. 직선 $y = x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P를 P_0 이라 할 때, 세 점 A, B, P_0 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 P_0 은 곡선 $y = \log_a x + 4$ 위에 있다.

(나) $2\overline{AP_0} = \overline{BP_0}$ 이고 직선 BP_0 의 기울기는 -2 이다.

a^6 의 값을 구하시오.

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY _____

수능까지 D-day _____

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	01 02 03 04 05 06 07		
2회차	01 02 03 04 05 06 07		
3회차	01 02 03 04 05 06 07		

나의 첫 점근	나의 체감난도
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	

COMMENT

 오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

Day
01

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항



"길이의 합의 최솟값"

조건 해석이 신선했던 문항



"로그부등식 인수분해"

의외의 복병 문항



"a와 a_1 의 구분"

또 풀어보고 싶은 문항



"등차수열은 일차함수"



최상위권의 접근 / 발상

- 01 삼각함수의 대칭성을 이용하면 $a_1 + a_2 = \pi$
- 02 수열의 합을 보고 일반항 구하기
- 03 연결해서 점 A의 좌표 구하기
- 04 빈칸 전후 맥락 파악하기
- 05 인수분해 후 $f(m)$ 과 1의 대소관계로 케이스 분류
- 06 등차수열을 일차함수로 바라보고 그래프 그리기
- 07 기울기 -2의 평행이동 관계임을 의심하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



27분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
중간중간 신선한 조건 해석을 요구하는 문항들이
섞인 적당한 난이도의 Day였습니다.

1번 삼각함수 그래프 문항은 쉬워 보였지만,
막상 풀었을 때 a 와 a_1 , a_2 , a_3 이 서로 달라
당황스러웠습니다.

5번 로그부등식 문항은 자연수 m 의 개수를
4로 맞추는 작업이 굉장히 신선하게 다가왔으며,
현장에서 마주했다면 꽤나 까다로웠을 것 같은
문항이었습니다.

7번 지수로그함수 그래프 문항에서는
생각했던 대로 풀이가 흘러가는 것이
재미있었습니다.

출제진's REVIEW



Day1은 '기출 문제 복습하기'를 목표로 구성했습니다.
그동안 학습했던 기출의 핵심 요소들을 다양한 변형
상황 속에서 다시 한번 점검하고, 확실하게 복습하는
계기로 삼으시길 바랍니다.

5번을 푸는 데 어려움을 겪었다면, 아마 두 변수 중
'어떤 것을 고정하고 관찰할지' 명확히 결정하지
못했기 때문일 수 있습니다. 해설지를 참고해서 논리가
전개되는 흐름을 꼭 다시 한번 복습해 보시길 권합니다.

7번은 2026학년도를 강타한 지수·로그함수 고난도
문항의 특징을 고스란히 담은 문제입니다. 물론 담고
있는 핵심 아이디어는 다소 다릅니다. 기출 데이터가
부족한 유형인 만큼, 문제를 편식하지 말고 다양하게
풀어보는 것이 중요합니다.

Lecture

실전특강 A
#220913

1. 등차수열은 일차함수

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2022.9 13번(일부) |

첫째항이 -45 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 자연수 d 의 값의 합은? [4점]

(가) $|a_m| = |a_{m+3}|$ 인 자연수 m 이 존재한다.

| 한완기 평수능 수학1 E2-08 |

(가)조건에 절댓값이 주어졌으므로 범위를 나눠 확인해도 좋지만, 여기서는 다른 관점으로 해석해 보자.
등차수열의 일반항

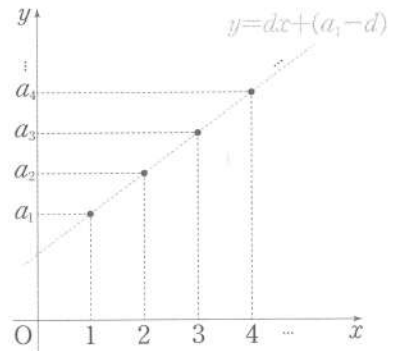
$$a_n = dn + (a_1 - d)$$

는 n 에 대한 일차식이다. 이로부터 다음과 같은 관점을 생각할 수 있다.

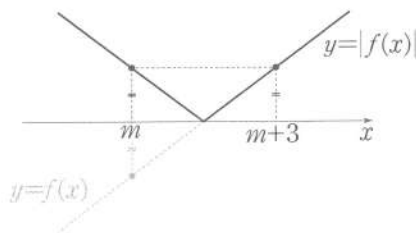
직선 $y = dx + (a_1 - d)$ 에서

정의역을 자연수 전체의 집합으로 제한하면 등차수열이다.

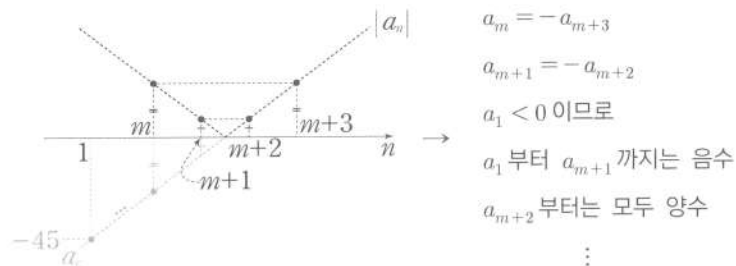
이때 공차 d 는 직선의 기울기이다.



이러한 관점을 받아들이면 등차수열을 그래프를 통해 이해할 수 있다. 예를 들어 [KEY01]의 (가)조건이 '일차함수 $f(x)$ 에 대하여 $|f(m)| = |f(m+3)|$ ' 이라고 주어져 있었다면 즉시 다음과 같은 그래프를 떠올렸을 것이다.



이것을 그대로 수열 $\{a_n\}$ 에 적용하면 등차수열 $\{a_n\}$ 이 어떤 구조를 가지고 있는지 쉽게 확인할 수 있다.



이처럼 수열을 함수로 바라보는 연습은 매우 실용적이다. 좌표평면에서 익힌 직관이나 테크닉을 수열에서도 활용하면 수열을 한층 빠르고 직관적으로 이해할 수 있다.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY01 06번 |

첫째항이 -21 이고 공차가 0 이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \{ |a_k| \mid k \text{ 는 } m \text{ 이하의 자연수} \}$$

라 하자. $n(A_4) = n(A_6)$ 이 되도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_6 의 값의 합을 구하시오.

교과서적 해법

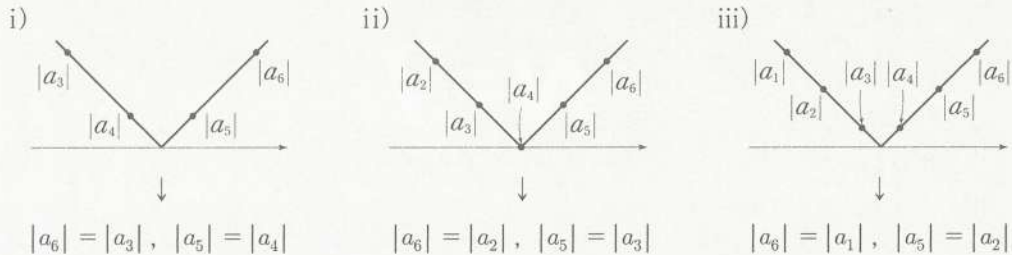
두 집합

$$A_4 = \{ |a_1|, |a_2|, |a_3|, |a_4| \},$$

$$A_6 = \{ |a_1|, |a_2|, |a_3|, |a_4|, |a_5|, |a_6| \}$$

에서 $A_4 \subset A_6$ 이므로, $n(A_4) = n(A_6)$ 이라는 것은 $A_4 = A_6$ 임을 의미한다. 즉, $A_6 - A_4$ 의 원소인 $|a_5|$, $|a_6|$ 은 각각 A_4 의 원소 중 하나와 일치하는 것이다.

이를 그래프에서 보면 다음과 같은 경우가 가능하다. (후략)^{해설 12p}



등차수열은 좌표평면에서 기울기가 d (공차)인 직선이다.

D A Y

02

$N=7$



수학은 최고의 결정권자다.

한 번 확정되면, 더 이상의 항소는 없다.

— 토마스 칼라일(1795-1881), 영국 평론가·역사가



08

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
02

두 상수 $a(a > 1)$, $b(b > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = \log_2(x+a) + b$ 와 직선 $y = -x$ 의 교점을 A, 곡선 $y = \log_2(x+a) + b$ 의 점근선과 직선 $y = -x$ 의 교점을 B, 곡선 $y = \log_2(x+a) + b$ 와 y 축의 교점을 C라 하자. 점 A는 선분 OB의 중점이고 삼각형 OCA의 넓이가 10일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



모든 항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,
 a_1 의 값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1} \times a_{k+1}}{a_k} = 3^n - 2$ 이다.

(나) $\sum_{n=1}^6 a_n = 8$

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



10

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

Day
02

$a_5 > 0$ 이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합

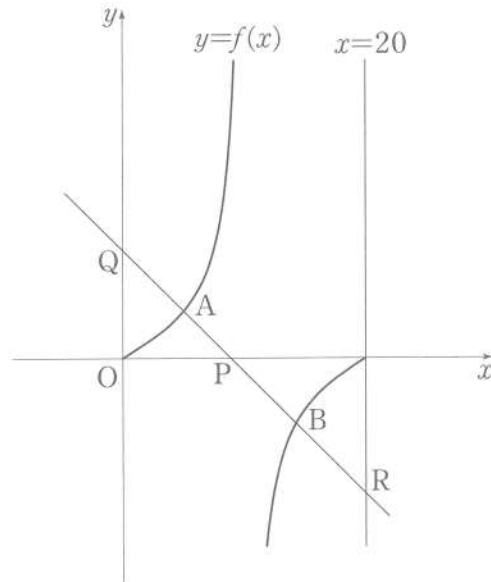
$$A = \{a_n a_{n+1} \mid 1 \leq n \leq 9\}$$

의 원소의 개수는 6, 집합 A 의 가장 작은 원소는 -4 이다.

a_{10} 의 값을 구하시오.

집합 $\{x \mid 0 \leq x \leq 20, x \neq 10\}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 4\tan \frac{\pi}{20}x$ 가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 직선 AB가 x 축, y 축, 직선 $x=20$ 과 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하자.

직선 AB의 기울기가 -1 이고 $\overline{QR} = 2\overline{AB}$, $\overline{AP} < \overline{BP}$ 일 때, 점 A의 x 좌표를 k 라 하자. $\sin \frac{k\pi}{20}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

12

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day 02

상수 k 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- $a_2 = 2$, $\sum_{n=1}^8 a_n = 10$, $\sum_{n=1}^{11} a_n = 14$
- 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + kn$ 이다.

다음은 k 의 값을 구하는 과정이다.

$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + kn$ 에서

$$\sum_{n=1}^9 a_{n+2} = \sum_{n=1}^9 (a_{n+1} - a_n + kn)$$

이다. $a_2 = 2$ 이고 $\sum_{n=1}^{11} a_n = 14$ 이므로 이 식을 정리하면

$$a_{10} + \boxed{\text{(가)}} \times k = \boxed{\text{(나)}} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이다.

$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + kn$ 에서 $a_{n+2} - a_{n+1} = -a_n + kn$ 이고,

$$\sum_{n=1}^8 (a_{n+2} - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^8 (-a_n + kn)$$

이다. $a_2 = 2$ 이고 $\sum_{n=1}^8 a_n = 10$ 이므로 이 식을 정리하면

$$a_{10} - (\boxed{\text{(가)}} - 9) \times k = \boxed{\text{(다)}} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이다. $\textcircled{7}$ 과 $\textcircled{8}$ 에 의하여 $k = \frac{\boxed{\text{(나)}} - \boxed{\text{(다)}}}{2 \times \boxed{\text{(가)}} - 9}$ 이다.

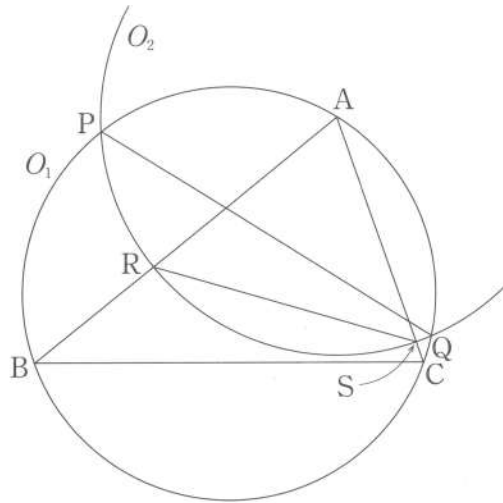
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p+q-r$ 의 값을 구하시오.



13

해설 ANALYSIS

그림과 같이 $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$, $\overline{AC} = 2\sqrt{2}$ 인 삼각형 ABC와 삼각형 ABC의 외접원 O_1 이 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 보다 작은 원 O_2 가 원 O_1 과 만나는 두 점을 각각 P, Q, 원 O_2 가 두 선분 AB, AC와 만나는 점을 각각 R, S라 하자. $\overline{BC} = \overline{PQ}$ 이고 $\overline{RS} = 3$ 일 때, 원 O_2 의 넓이는?



- ① $\frac{33}{4}\pi$ ② $\frac{15}{2}\pi$ ③ $\frac{27}{4}\pi$ ④ 6π ⑤ $\frac{21}{4}\pi$



14

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

Day
02

곡선 $y=2^x$ 위에 두 점 $A(a, 2^a)$, $B(b, 2^b)$ 이 있다. 직선 AB의 기울기를 m 이라 할 때, 점 A를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C, 점 B를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 D라 하자. $\overline{CD} = 16$ 이고 사각형 ABDC의 넓이가 56일 때, m 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < b$)

빠른 정답



Day 02 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	08 09 10 11 12 13 14		
2회차	08 09 10 11 12 13 14		
3회차	08 09 10 11 12 13 14		

나의 첫 점근

8
9
10
11
12
13
14

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

Day
02

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

13

"길이 같은 현"

조건 해석이 신선했던 문항

12

"텔레스코핑"

의외의 복병 문항

10

"수열의 시각화"

또 풀어보고 싶은 문항

14

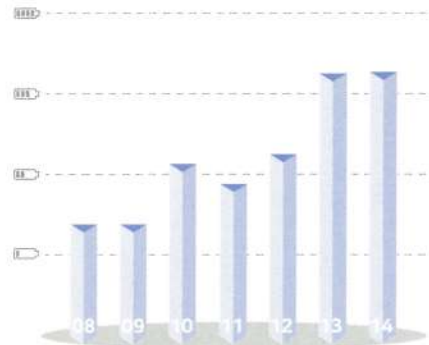
"기울기가 $\pm m$ "



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 08 미지수 2개, 식 2개(중점, 삼각형 넓이) → 풀 수 있다!
- 09 $n+1$ 대입하고 빼서 일반항 구하기
- 10 a_n 은 일차함수 → $a_n a_{n+1}$ 은 이차함수!
- 11 탄젠트 반주기 → 마이너스 역수
- 12 빈칸 앞뒤 흐름 따라가며 텔레스코핑(소거)
- 13 $\overline{BC} = \overline{PQ}$ → 원주각의 크기가 서로 같다!
- 14 사각형 $ABDC$ = 평행사변형+삼각형



검수진 COMMENT



연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
익숙한 유형이 많아 복잡한 발상은 없었지만,
계산량이 많고, 도형 문제가 어려운 Day였습니다.

10번 등차수열 문항은 수열의 시각화를 통해
이차함수의 그래프를 그려 해결할 수 있었습니다.

12번 수열 빈칸 문항 역시 빈칸의 앞뒤를 보며
'큰작작'을 적용하여 쉽게 해결했습니다.

13번 삼각함수 활용 문항은 그림이 복잡하고,
원에서 길이가 같은 두 현으로 원주각을 관찰하는
것이 떠올리기 어려웠습니다.

14번 지수로그함수 문항은
직선에 대한 기하적인 해석이 익숙하다면
유형에 비해 쉽게 해결할 수 있었을 것입니다.

출제진's OVERVIEW



Day02는 최대한 기출 요소를 많이 반영하였습니다.
기출을 잘 학습했다면 대부분의 문항이 '여디서 본
조건들'이었을 것입니다.

멀게는 3~4년, 가깝게는 지난해 평가원을 반영하려
했고, 난도는 너무 편차가 크지 않게 구성하였습니다.

12번은 최근 다시 등장하는 유형입니다. 과거에
일반항을 구하던 것에서 현재는 '일반항이 아닌 어떤
특정값'을 구하려 한다는 점을 반영하려 했습니다.

13번은 삼각함수의 활용 단원에서 낮은 조건을
제시함으로써 도형에 대한 기초적인 이해를 물었습니다.
이 과정에서 사인법칙과 코사인법칙을 활용할 도형을
적재적소에 발견해야 합니다.

14번 역시 기출을 적당히 반영한 문항으로, 주어진
조건을 식으로 표현하여 방정식을 풀 수 있어야 합니다.

D A Y

03

$N=7$



내가 풀었던 각각의 문제는,
훗날 또 다른 문제들을 풀기 위한 하나의 '규칙'이 되었다.

— 르네 데카르트(1596-1650), 프랑스 철학자·수학자

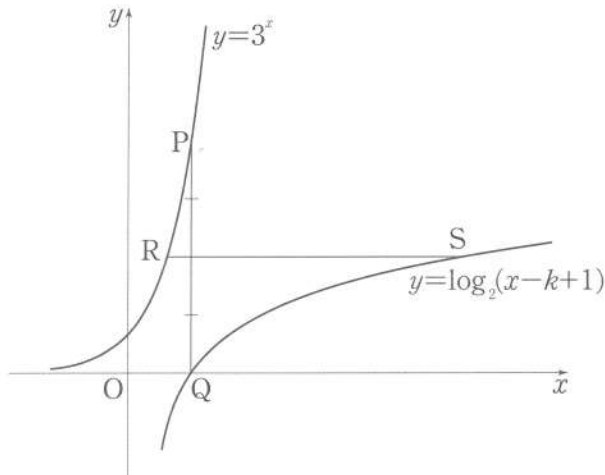
15

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

양수 k 에 대하여 직선 $x=k$ 가 두 함수 $y=3^x$, $y=\log_2(x-k+1)$ 의 그래프와 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ의 수직이등분선이 두 함수 $y=3^x$, $y=\log_2(x-k+1)$ 의 그래프와 만나는 두 점을 각각 R, S라 하자. $\overline{RS}=7+\log_3 2$ 일 때, k 의 값은?



- ① $\log_3 5$ ② $\log_3 6$ ③ $\log_3 7$ ④ $\log_3 8$ ⑤ 2



16

열린구간 $(0, 4)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 4\cos\frac{\pi}{2}x + 1$ 과 0이 아닌 상수 k 에 대하여 점 $A(-4, k)$ 가 있다. 점 A와 곡선 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 값은?

(가) 삼각형 AQP의 무게중심은 원점 O이다.

(나) 직선 OQ의 기울기는 직선 OP의 기울기의 2배이다.

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2



17

발상/실수 NOTE

Day
03

첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

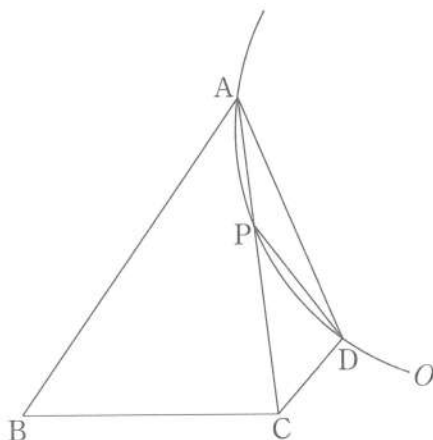
$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^m |a_k| = 10$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값이 7, 8

뿐일 때, $\sum_{k=1}^5 ka_k$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 $\cos \angle BAC = \frac{3}{4}$, $\overline{BC} = 2$ 인 사각형 ABCD에서 선분 AC 위에 $\overline{AB} : \overline{AP} = 3 : 1$ 인 점 P를 잡고, 삼각형 APD의 외접원을 O라 하자.

원 O의 넓이가 4π 이고 $\overline{AD} \times \overline{DP} = \frac{8}{3}$, $\frac{\overline{AC}}{\sin \angle ADP} = 10$ 일 때, 삼각형 APD의 넓이는?



- ① $\frac{5}{27}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{7}{27}$ ④ $\frac{8}{27}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

19

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

모든 항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$ 이

2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = a_n b_n$ 을 만족시킨다.

다음은 $2a_1 = 7a_2$ 일 때 $\sum_{n=1}^9 \frac{(-1)^n a_n}{a_{n+1}}$ 의 값을 구하는 과정이다.

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} = a_n b_n \text{에서 양변에 } n=2 \text{를 대입하면 } a_1 + \frac{a_2}{2} = a_2 b_2$$

이고 $2a_1 = 7a_2$ 이므로 $b_2 = 4$ 이다.

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 2이므로 $b_n = 2n$ 이다. $c_n = \frac{a_n}{n}$ 이라

하면 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $c_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} c_k - \sum_{k=1}^n c_k$ 이므로

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = 2(n+1)a_{n+1} - 2na_n$$

이고, 양변을 a_{n+1} 로 나누고 식을 정리하면

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\boxed{\text{(가)}}}{2n(n+1)} + 1$$

이다. $\frac{(-1)^n \times \boxed{\text{(가)}}}{2n(n+1)} = (-1)^n \left(\frac{1}{2n} + \boxed{\text{(나)}} \right)$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^9 \frac{(-1)^n a_n}{a_{n+1}} &= -\frac{a_1}{a_2} + \sum_{n=2}^9 \left\{ \frac{(-1)^n \times \boxed{\text{(가)}}}{2n(n+1)} + (-1)^n \right\} \\ &= \boxed{\text{(다)}} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고,

(다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $\frac{p \times g(5)}{f(5)}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{10}$ ② $-\frac{1}{20}$ ③ $-\frac{1}{30}$ ④ $-\frac{1}{40}$ ⑤ $-\frac{1}{50}$



20

2 이상의 자연수 k 에 대하여 열린구간 $\left(0, \frac{4\pi}{k}\right)$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \cos kx$$

가 있다. 다음 조건을 만족시키는 실수 a ($-1 < a < 1$)이 존재하도록 하는 k 의 개수를 구하시오.

집합 $\{x | f(x) = a\}$ 의 임의의 원소 p 에 대하여 $\sin \frac{\pi}{10} \leq \sin p$ 이다.

21

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

Day
03

두 상수 $a(a > 1)$, k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} a^{x-k} & (x \leq k) \\ \log_a(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

라 하자. 점 $A(0, f(0))$ 과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 점 A, B 의 중점을 M 이라 할 때, 직선 $y=x$ 는 선분 AM 을 수직이등분한다.
(나) y 축은 선분 BC 를 수직이등분한다.

$(k + \log_3 a)^2 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



회차수	핀 날짜	채점표					
1회차	15 0	16 00	17 00	18 00	19 000	20 000	21 000
2회차	15 0	16 00	17 00	18 00	19 000	20 000	21 000
3회차	15 0	16 00	17 00	18 00	19 000	20 000	21 000

나의 소요시간

- COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쫓아낸 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

19

"무서운 빈칸 모양새.."

조건 해석이 신선했던 문항

20

"임의의 원소 p "

의외의 복병 문항

18

"문는값으로 역추적"

또 풀어보고 싶은 문항

21

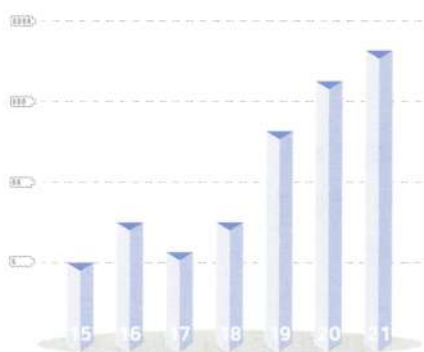
"구간별 함수의 이동"



최상위권의 접근 / 발상

- 15 좌표를 k 에 대해 표현하여 계산
- 16 무게중심이 원점 $\rightarrow$ 두 점 P, Q 는 $x=2$ 대칭
- 17 $n+1$ 을 대입하여 정리하면 $a_n = a_{n+3}$
- 18 문는값 $\rightarrow \sin \angle ADP$ 를 구해야 한다!
- 19 수열을 나열하면 소거될 것임을 예측하기
- 20 항상 $\sin \frac{\pi}{10} \leq \sin p$ 가 되는 상황 찾기
- 21 $y=x$ 가 AM을 수직이등분 $\rightarrow$ 기울기가 -1 !

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



26분
소요

성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점
Day03은 대부분의 문항이 기출에 자주 등장하는 유형으로 빠르게 해결할 수 있었으나, 21번 문항이 매우 어려워 모든 문제를 맞히기 힘든 Day였습니다.

19번 수열 빈칸 문항은 길이의 압박이 있었지만, 풀이의 대부분이 이미 적혀 있어서 어렵지 않았습니다.

20번 삼각함수 그래프 문항은 발문이 매우 어렵다고 느꼈습니다. 그러나 자연수 조건이 있어 $k=2$ 부터 차례대로 넣으면서 관찰할 수 있었습니다.

21번 지수로그 그래프 문항은 점 A의 위치를 잡는 것부터 어려움을 느꼈고, 주어진 구간별 함수를 평행·대칭이동하며 관찰하는 부분이 어렵게 느껴졌습니다.

출제진's REVIEW



Day03은 21번을 제외한 나머지 문항 간의 난이도 편차를 줄여, 더 많은 수험생이 도전할 수 있도록 설계하였습니다. 특히 그래프를 적극적으로 활용할 때 풀이의 효율이 극대화되는 문항이 다수 포함되어 있으니, 이 점을 유념하여 학습하시길 바랍니다.

17번은 공식으로는 해결되지 않는 수열의 합 유형입니다. 절댓값의 성질을 적극적으로 활용해서 문제 해결의 실마리를 찾아보시길 바랍니다.

20번은 주어진 조건 해석이 상당히 까다로운 문제입니다. 난해한 조건을 꼼꼼히 분석해 보고, 그 속뜻을 찾아내는 연습을 해보시길 바랍니다.

21번은 그래프를 직접 그려보며 상황을 파악해야 하는 문제입니다. 그래프는 훌륭한 보조도구라는 점을 잊지 말고, 필요할 때는 언제든지 적극적으로 활용해야 합니다.

1. 도형 역추적

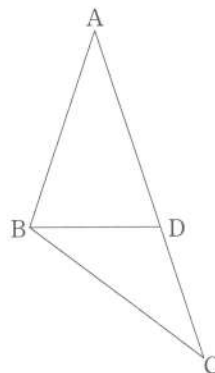
도형 문제를 접했을 때 주어진 길이, 각을 가지고 적당히 구할 수 있는 것들을 구해나가다가 길을 잃어 본 경험이 한 번쯤은 있을 것이다. 이는 풀이에 목적성이 빠져 있기 때문이다. 다음 문제를 풀어보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2021.9·가 12번, 나 25번]

$\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=10$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 선분 AC 위에 점 D 를 $\overline{AB}=\overline{AD}$ 가 되도록 잡는다. $\overline{BD}=\sqrt{15}$ 일 때, 선분 BC 의 길이는? [3점]

- ① $\sqrt{37}$ ② $\sqrt{38}$ ③ $\sqrt{39}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{41}$



[한원기 평수능 수학1 D3·15]

무작정 펜을 움직이기 전에, 문제에서 묻는 값이 무엇인지 확인하고 이를 이용해 풀이의 계획을 세워 보자. $\overline{BC}$ 를 구하기 위해서는 선분 BC 를 한 변으로 하는 삼각형을 이용해야 할 것이다. $\triangle ABC$ 를 활용해 보자.

[묻는 값 $\overline{BC}$ 에서 시작하는 역추적]

$\triangle ABC$ 의 두 변 AB , AC 의 길이를 모두 알고 있으므로 사잇각인 $\angle A$ 만 구하면 된다.

- $\angle A$ 를 포함하는 삼각형을 찾자.
- $\triangle ABD$ 를 이용하면 된다.
- 세 변의 길이를 모두 알고 있으므로 코사인법칙을 활용하면 $\cos \angle A$ 를 안다.

이렇게 역추적을 통해 풀이의 계획을 완벽하게 세울 수 있다. 이 단계에서 사실상 문제를 다 푼 것이나 마찬가지이다. 역추적의 반대 순서로 하나하나 값을 구해나가지만 하면 확실하게 $\overline{BC}$ 를 구할 수 있기 때문이다.

이렇게 묻는 값에서 시작하는 역추적을 진행하여 '정답으로 가는 확실한 길'을 확보한 뒤에 풀이를 시작하면 쓸데없는 과정을 줄이고 간결한 풀이를 구사할 수 있다.

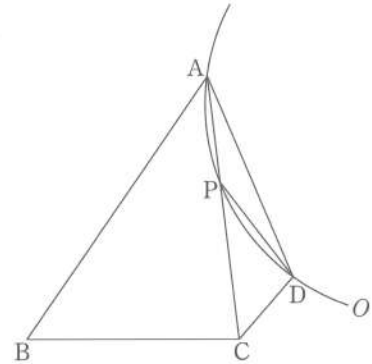
KEY02 스스로 물어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY03 18번 |

그림과 같이 $\cos \angle BAC = \frac{3}{4}$, $\overline{BC} = 2$ 인 사각형 ABCD 에서 선분 AC 위에 $\overline{AB} : \overline{AP} = 3 : 1$ 인 점 P 를 잡고, 삼각형 APD 의 외접원을 O 라 하자. 원 O 의 넓이가 4π 이고 $\overline{AD} \times \overline{DP} = \frac{8}{3}$,

$\frac{\overline{AC}}{\sin \angle ADP} = 10$ 일 때, 삼각형 APD 의 넓이는?

- ① $\frac{5}{27}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{7}{27}$
④ $\frac{8}{27}$ ⑤ $\frac{1}{3}$



교과서적 해법

묻는 값인 $\triangle APD$ 의 넓이($=S_{\triangle APD}$)로부터 역추적을 해보자.

[역추적]

$\triangle APD$ 에서 $\overline{AD} \times \overline{DP} = \frac{8}{3}$ 이므로 $\sin \angle ADP$ 만 구하면 $S_{\triangle APD}$ 를 안다.

→ $\frac{\overline{AC}}{\sin \angle ADP} = 10$ 이 주어져 있으므로 $\overline{AC}$ 를 구하면 된다.

→ 선분 AC 를 변으로 갖는 $\triangle ABC$ 를 보자.

$\cos \angle BAC$, $\overline{BC}$ 가 주어져 있으므로 변 또는 각 하나만 더 찾으면 된다.

역추적을 통해 완벽한 계획이 완성되지는 않았지만

$\triangle ABC$ 의 변이나 각 중 하나만 더 찾으면 문제가 풀린다

라는 확신을 가지고 풀이를 시작할 수 있다.

또한 역추적 과정에서 주어진 조건 중 $\overline{AB} : \overline{AP} = 3 : 1$ 과 외접원의 넓이가 쓰이지 않았으므로, 이를 이용하면 나머지 풀이가 완성될 것이라는 것도 알 수 있다. (후략) 해설 34p

이렇게 논리적으로 역추적을 진행해도 풀이가 완벽하게 완성되지 않는 경우도 있다. 그러나 풀이가 완성되지 않았음에도 처음부터 무작정 펜을 드는 것보다는 목적성을 가진 풀이를 하게 되었다는 것은 명확하다. 풀이를 시작하기 전에 잠시만 머릿속으로 풀이를 떠올려보는 습관을 들이도록 하자.

묻는 값에서 역추적을 활용하여 목표를 세워두고 풀이를 시작하자.

D A Y

04

$N=7$



수학은 일정한 규칙에 따라 무의미한 기호들을 나열하는 게임이다.

— 다비트 힐베르트(1862-1943), 독일 수학자



22

발상/심수 NOTE

Day
04

함수 $f(x) = -x^2 + 16$ 에 대하여 부등식

$$1 + \log_2 x < \log_2 f(x-a)$$

의 해가 존재하도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



공차가 자연수이고 모든 항이 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^{15} \frac{|a_n|}{a_n} = -1, \quad \sum_{n=1}^{15} (|a_n| - a_n) = 440$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{15} (|a_n| + a_n)$ 의 값을 구하시오.

24

해설 음제자 논평

발상/실수 NOTE

Day
04

1보다 큰 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 a 의 최댓값을 $f(n)$ 이라 하자. (단, $0 < a < n$)

닫힌구간 $[a, n]$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \log_2 x$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 y 좌표가 정수인 점의 개수는 n 이다.

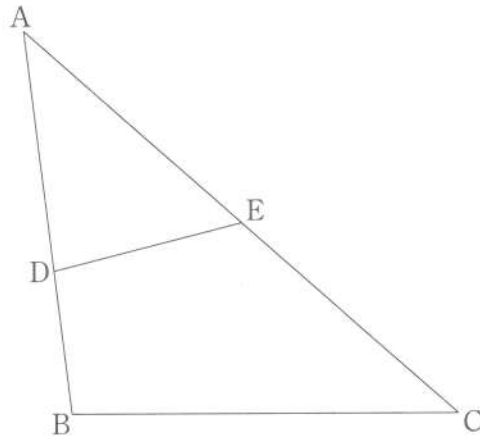
$f(n) = f(n+1)$ 인 30 이하의 자연수 n 의 최댓값을 M 이라 할 때,
 $\frac{1}{(M+1) \times f(M)}$ 의 값을 구하시오.

$\overline{BC} = 8$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 선분 AB 위의 점 D 와 선분 AC 위의 점 E 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \frac{\sin \angle ADE}{\sin \angle ABC} = 1, \frac{\sin \angle AED}{\sin \angle ACB} = \frac{5}{4}$$

$$(나) \overline{DE} = 4, \cos A = \frac{3}{4}$$

사각형 $BCED$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



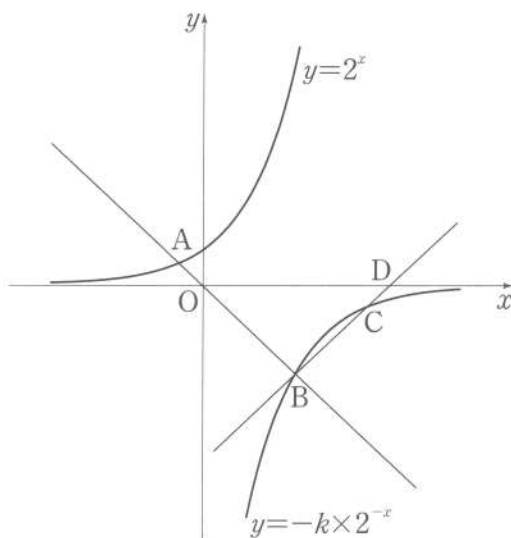
26

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

Day
04

곡선 $y=2^x$ 위의 점 A와 곡선 $y=-k \times 2^{-x}$ 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 직선 BC와 x 축이 만나는 점을 D라 하자. 원점 O가 선분 AB를 1:4로 내분하고 $\overline{OB} = \overline{BD}$, $\overline{OA} = \overline{CD}$ 일 때, 점 D의 x 좌표를 a 라 하자. $a+k$ 의 값은? (단, $a > 0$, $k > 0$)



- ① $\frac{64}{3}$ ② $\frac{68}{3}$ ③ 24 ④ $\frac{76}{3}$ ⑤ $\frac{80}{3}$



27

해설 실전 개념

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- $a_1 = -1$
- 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = -2 \sum_{k=1}^n (n+1-k)a_k + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$$

이다.

다음은 $\sum_{n=1}^5 a_{2n} + \sum_{n=1}^6 a_{2n}$ 의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$a_n = -2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)a_k + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k(k+1)} \text{이므로}$$

$$a_{n+1} - a_n = -2 \sum_{k=1}^n a_k + \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$$

이다. 따라서 3 이상의 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1} - a_n) - (a_n - a_{n-1}) = -2 \left(\sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) + \boxed{\text{(가)}}$$

이고, 이 식을 정리하면

$$a_{n+1} + a_{n-1} = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

$$a_{n+1} = -2 \sum_{k=1}^n (n+1-k)a_k + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$$

에서 $n=1$ 을 대입하면 $a_2 = \boxed{\text{(나)}}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^5 a_{2n} + \sum_{n=1}^6 a_{2n} = \sum_{n=1}^5 (a_{2n+2} + a_{2n}) + a_2 = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를

각각 p , q 라 할 때, $4 \times \frac{q}{f(8) \times p}$ 의 값을 구하시오.



28

해설 증제자 논평

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = 6\cos ax + b$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는
모든 실수 $a(a > 0)$, b 에 대하여 $\frac{100a}{\pi} + b$ 의 최솟값을 구하시오.

(가) 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은 -32 이다.

(나) 방정식 $f(x) = x$ 의 실근의 최댓값과 최솟값의 차는 12 이다.

Day
04

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	22 23 24 25 26 27 28		
2회차	22 23 24 25 26 27 28		
3회차	22 23 24 25 26 27 28		

나의 첫 접근	나의 체감난도
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



"부분분수 계산 끝판왕"

조건 해석이 신선했던 문항



"최대·최소의 곱과 차"

의외의 복병 문항



"정수 a 의 최대·최소"

또 풀어보고 싶은 문항



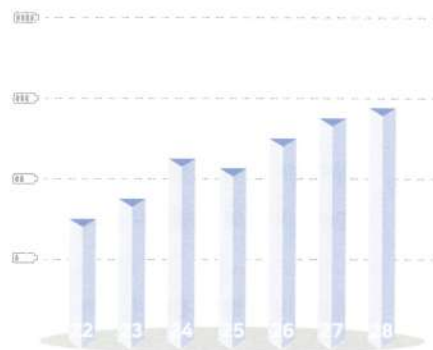
" $f(n)$ 의 추론"



최상위권의 접근 / 발상

- 22 진수조건과 정수조건에 유의하기
- 23 양수, 음수인 항의 개수 구하기
- 24 $n = 2, 3, 4, \dots$ 대입해가며 $f(n)$ 특징 관찰하기
- 25 사인비를 보고 길이비로 활용하기
- 26 선분의 길이비 $\rightarrow y$ 좌표비 $\rightarrow x$ 좌표차
- 27 분모에 $k(k+1)$ 을 보고 부분분수 생각하기
- 28 '12'의 의미 생각하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



30분
소요

고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
특별히 어려운 문항은 없는 무난한 Day였습니다.

24번 로그함수 그래프 문항은 n 을 대입해가며
 $f(n)$ 의 식을 찾아가는 과정이 흥미로웠습니다.

27번 수열 빈칸 문항은 계산량이 많았습니다.
실수를 하지 않기 위해 더 집중하여 풀다 보니
이 문항에서 가장 많은 시간을 소요했습니다.

28번 삼각함수 그래프 문항은
(가)조건과 (나)조건이 서로 연결되어 있음을
눈치챈다면 쉽게 해결할 수 있었을 것입니다.

출제진's REVIEW



Day04는 2-3등급의 수준인 학생이 풀고나서 다시
보면 그렇게 어렵지는 않은데, 처음 접근할 때는 다소
헤맬 수 있는 부분을 위주로 배치하였습니다.

1등급과 2-3등급이 푸는 속도의 차가 비교적 많이
나는 Day로 예상되며, 풀다가 멈췄던 부분을
집중적으로 검토할 필요가 있습니다.

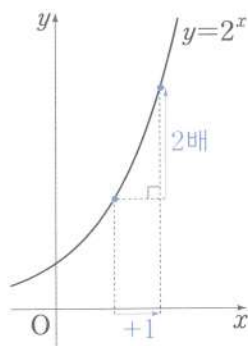
24번은 난도가 대부분 '발문 해석' 과 '문제에서 원하는
상황 해석' 에 치중되어 있습니다. 발문에 감추어진
출제의도를 빠르게 파악하여 답인 상황을 바로 접근할
수 있어야 합니다.

28번은 요즘 평가원의 지수·로그함수 단원에서
등장하는 유형을 삼각함수에서 재해석하였습니다.
조건을 '눈치껏' 해석하여 풀리지 않는 방정식을 풀 수
있어야 합니다.

Lecture

실전특강 C

1. 지수함수의 y 좌표비



모든 실수 x 에 대하여 $2^{x+1} = 2 \times 2^x$ 이므로 밑이 2인 지수함수 $y = 2^x$ 은 다음 특징을 가진다.

x 가 1만큼 커지면 함숫값이 2배 커진다.

x 가 2만큼 커지면 함숫값이 4배 커진다.

⋮

시험을 위해서는 이를 다음과 같이 거꾸로도 이해하고 있어야 한다.

함숫값이 2배 커졌다면 x 가 $1 (= \log_2 2)$ 만큼 커진 것이다.

함숫값이 4배 커졌다면 x 가 $2 (= \log_2 4)$ 만큼 커진 것이다.

⋮

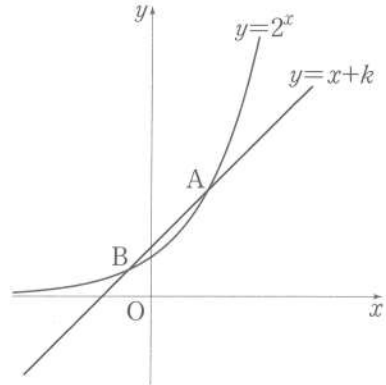
함숫값이 k 배 커졌다면 x 가 $\log_2 k$ 만큼 커진 것이다.

즉, 지수함수에서는 y 좌표비에 $\log$ 를 씌우면 x 좌표차로 전환할 수 있다. 다음 문제를 풀며 연습해 보자.

KEY01 스스로 풀어진 후 다음 내용을 보세요.

그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 과 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 점 A 의 y 좌표가 점 B 의 y 좌표의 4 배일 때, 선분 AB 의 길이는? (단, k 는 상수이다.)

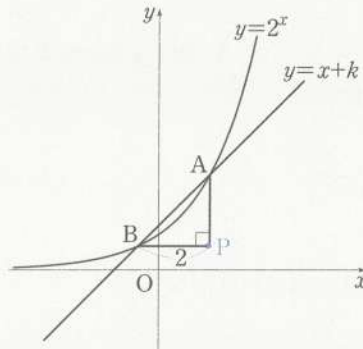
- ① $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

**실전적 해법**

점 A 의 y 좌표가 점 B 의 y 좌표의 4 배이고, 두 점 모두 밑이 2 인 지수함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 점이므로 지수함수의 특징을 생각하면

$$(A, B \text{의 } x \text{ 좌표차}) = 2 (= \log_2 4)$$

임을 알 수 있다. 이때 직선 AB 의 기울기가 1 이므로 아래 그림과 같이 점 P 를 잡으면 $\triangle ABP$ 에서 (밑변):(높이):(빗변) = 1 : 1 : $\sqrt{2}$ 이다.



두 점 A, B 의 x 좌표차가 2 이므로 $\overline{BP} = 2$ 이고, 따라서 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 이다.

이처럼 지수함수에서는 'y 좌표비'로 조건해석을 하는 경우가 많으므로 문제풀이에 있어서

'y 좌표의 비를 찾기'

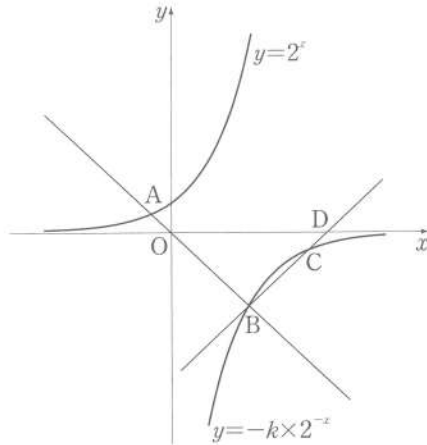
라는 목적을 가지고 접근할 수 있어야 한다. 26번 문제를 다시 보자.

KEY02

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY04 26번]

곡선 $y=2^x$ 위의 점 A와 곡선 $y=-k \times 2^{-x}$ 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 직선 BC와 x 축이 만나는 점을 D라 하자. 원점 O가 선분 AB를 1:4로 내분하고 $\overline{OB} = \overline{BD}$, $\overline{OA} = \overline{CD}$ 일 때, 점 D의 x 좌표를 a 라 하자. $a+k$ 의 값은? (단, $a > 0$, $k > 0$)



① $\frac{64}{3}$

② $\frac{68}{3}$

③ 24

④ $\frac{76}{3}$

⑤ $\frac{80}{3}$

실전적 해법

‘원점 O가 선분 AB를 1:4로 내분’ ‘ $\overline{OB} = \overline{BD}$ ’ ‘ $\overline{OA} = \overline{CD}$ ’

등 비율을 알아낼 수 있는 조건이 주어져 있으므로 두 점의 y 좌표비 찾기를 목표로 풀이를 시작하면 된다.
원점 O가 선분 AB를 1:4로 내분하므로

$$\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 4 \rightarrow \overline{OB} = 4\overline{OA}$$

인데 $\overline{OB} = \overline{BD}$, $\overline{OA} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{BD} = 4\overline{CD}$ 이다. 즉,

점 B의 y 좌표가 점 C의 y 좌표의 4배

임을 알 수 있다. 이때 함수 $y = -k \times 2^{-x}$ 역시 지수함수 $y = 2^x$ 과 같은 성질을 가지므로 지수함수의 특징을 생각하면

$$(B, C \text{의 } x \text{ 좌표차}) = 2 (= \log_2 4)$$

임을 알 수 있다. (후략) 해설 47p

즉, 시험을 위해서는

지수함수에서는 ' y 좌표비'가 중요하다.

' y 좌표비'를 구한 뒤 $\log$ 를 씌우면 ' x 좌표차'가 구해진다.

라고 인식하고 있는 것이 중요하다. 이렇게 기억하고 있으면 문제풀이에 있어서 ' y 좌표의 비를 찾기'라는 목적을 가지고 접근할 수 있다. 정리하면 다음과 같다.



좌표차 $\leftrightarrow$ 거리비

실전 개념

지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에 대하여

두 점 A, B의 x 좌표차가 5이면 y 좌표비는 2^5

두 점 A, B의 y 좌표비가 7이면 x 좌표차는 $\log_2 7$

지수함수에서 ' y 좌표비'가 중요하다는 사실을 기억하고 있어야 문제에서 y 좌표의 비율 찾기에 주목해서 접근할 수 있다. 문제에서 ' y 좌표비'를 구하면 $\log_2$ 를 취해서 ' x 좌표차'를 구할 수 있다.

지수함수에서는 y 좌표비가 중요하다.

조건이 비율 비교로 나오면 ' y 좌표의 비를 찾기'를 목표로 해야 한다.

CHALLENGE

D A Y

05

Challenge

$N=2$



수학에서 좋은 결과를 얻고자 한다면,
누구든 반드시 수많은 절망을 먼저 견뎌내야 한다.

— 존 밀너(1931-), 미국 수학자

challenge



29



해설 ANALYSIS

양수 a 와 실수 t ($-6 \leq t \leq 6$)에 대하여 집합

$$X = \{x \mid (a \tan x - t)(6 \cos x - t) = 0\} \cap \{x \mid 0 \leq x \leq 2\pi\}$$

가 있다. 집합 X 의 두 원소의 차의 최댓값을 $f(t)$ 라 할 때,

$$f\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(-\frac{5\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{8\pi}{3}$$

이다. $f(k) = \pi$ 를 만족시키는 실수 k ($-6 \leq k \leq 6$)의 최댓값은?

- ① $-2\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{3}$ ③ -4 ④ $-2\sqrt{5}$ ⑤ $-2\sqrt{6}$

30

해설 숨제자 논평

발상/실수 NOTE

Day
05

실수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 이 두 곡선 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{27}{x^3}$ 과
만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 과 곡선 $y = \log_a x$
가 만나는 점을 C라 하자.

$$(\text{직선 BC의 기울기}) = \frac{3}{2} \times (\text{직선 OA의 기울기})$$

일 때, a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $2^{\frac{\sqrt{2}}{8}}$ ② $\sqrt[4]{2}$ ③ $2^{\frac{\sqrt{2}}{4}}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$



Day 05 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차		29	30
2회차		29	30
3회차		29	30

15min
0min 30min

나의 첫 접근

29

30

나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

29

"삼각함수의 대칭성"

조건 해석이 신선했던 문항

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항

30

"두 점 사이의 숨겨진
관계가 있을까?"



최상위권의 접근 / 발상

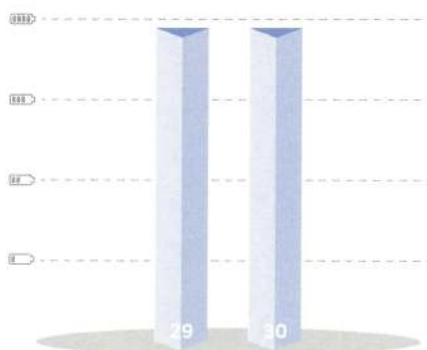
29

두 삼각함수의 그래프를 그려 삼각함수의 특징점을 확인하기
대칭을 활용해 주어진 방정식의 근을 표현하여
답이 되는 상황 찾기

30

미지수 2개, 식 1개이므로
숨겨진 기하적 의미가 있는지 의심하기
점 A의 좌표와 점 B의 좌표간의 연결성 생각해 보기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



40분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
첫 번째 Challenge Day답게 두 문항 모두
어려웠습니다.

29번 삼각함수 그래프 문항은

삼각함수의 대칭성을 활용하여 a 를 찾고,
이후 주어진 조건을 만족시키는 상황을 찾는
부분에서도 호흡이 길다고 느꼈습니다.

30번 지수로그 그래프 문항은 그래프를 그려
상황을 파악하는 것부터 쉽지 않았습니다.

특히, 두 점을 한 문자로 정리하는 아이디어를
떠올리는 것이 중요한 문제였습니다.

출제진's OVERVIEW



첫 번째 Challenge Day인 Day05는 그래프의 특성을
활용하여 단원과 관계없이 그래프를 해석하는 눈을
기르는 것을 목적으로 합니다.

29번은 기출 문항인 [2022.6 15번]을 모티브로
제작한 삼각함수 그래프 고난도 문항입니다. 해당
기출보다 주기성과 대칭성을 집요하게 파고들어,
추가적인 학습 포인트를 얻을 수 있도록
설계하였습니다. 두 문항을 비교하며 분석적으로
학습하시길 권합니다.

30번은 그래프의 특성과 방정식을 이용하여 교점
사이의 관계를 파악해야 하는 문항입니다.
특히 대수적인 접근까지 필요로 하여 그래프와 식을
모두 결합한 고난도 문항이라고 할 수 있습니다.
최근 출제되고 있는 유형에서 업그레이드된 만큼,
두 방정식의 해의 관계를 묻는 상황이 주어졌다면
두 방정식의 관계성을 파악할 수 있어야 합니다.

D A Y

06

$N=7$



계산은 단지 직관을 일깨우는 과정일 뿐이다.

계산은 실험이 아니다.

— 루트비히 비트겐슈타인(1889-1951), 오스트리아·영국 철학자

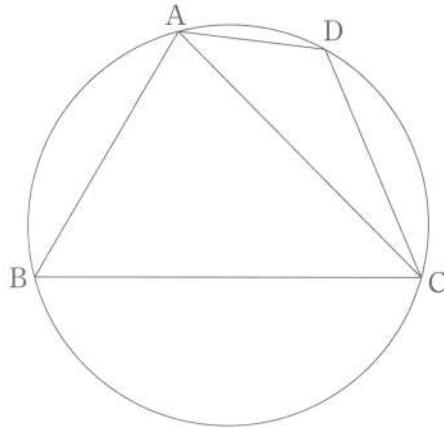
31

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

그림과 같이 한 원에 내접하고 $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$, $\overline{AD} = 3$, $\overline{CD} = 5$ 인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이가 삼각형 ACD의 넓이의 2배일 때 $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$ 의 값은?

Day
06



- ① 67 ② 70 ③ 73 ④ 76 ⑤ 79



32

해설 기출 연계

두 상수 $a, b (1 < a < b)$ 에 대하여 곡선 $y = \log_2 x$ 와 두 직선 $x = a, x = b$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = \log_4 x$ 와 두 직선 $x = a, x = b$ 가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 두 점 A, D의 y 좌표가 같고 점 $P(1, 0)$ 에 대하여 세 점 B, C, P가 한 직선 위에 있을 때, 사각형 ACDB의 넓이는?

- ① $\frac{7}{2}\log_2 3$ ② $4\log_2 3$ ③ $\frac{9}{2}\log_2 3$
 ④ $\frac{9}{2}\log_2 5$ ⑤ $5\log_2 5$

33

발상/실수 NOTE

모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,
 $(a_2)^2 + (a_8)^2$ 의 값을 구하시오.

(가) $a_5 + a_6 = -2$

(나) $10 \sum_{n=1}^6 (|a_{2n}| - |a_{2n-1}|) = 30 + \sum_{n=1}^{10} a_n$

Day
06



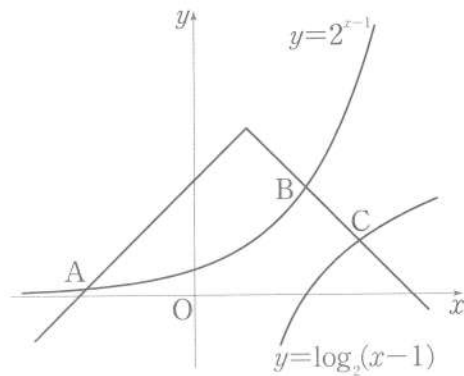
34

해설 기출 연계

두 상수 a, b ($0 < b < 1 < a$)에 대하여 곡선 $y = a - |x - b|$ 와 곡선 $y = 2^{x-1}$ 의 두 교점을 x 좌표의 크기 순서대로 A, B라 하고 곡선 $y = \log_2(x-1)$ 과의 교점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 다음 조건을 만족시킬 때, $a - 3b$ 의 값은?

(가) 점 A의 x 좌표와 점 C의 y 좌표의 차가 3이다.

(나) 두 점 A, B의 y 좌표의 곱이 $\frac{1}{4}$ 이다.



- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

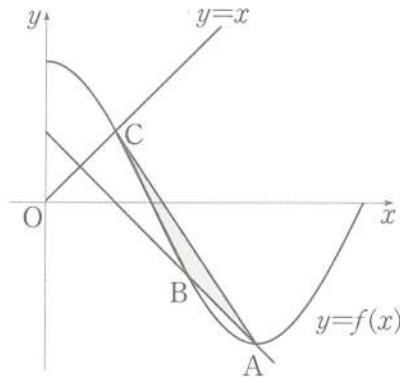
35

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
06

두 실수 $a(a > 1)$, $b(b > 2)$ 에 대하여 구간 $\left[0, \frac{3b}{2}\right]$ 에서 정의된
함수 $f(x) = a \cos\left(\frac{\pi x}{b}\right)$ 가 있다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 y 좌표가 $-a$
인 점 A를 지나고 기울기가 -1 인 직선의 y 절편이 1이다.
이 직선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B,
직선 $y = x$ 가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 C라 할 때,
두 점 B, C의 x 좌표의 차는 1이다. 직선 AC의 기울기는?



- ① $-\frac{7}{6}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{3}{2}$ ④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ $-\frac{11}{6}$



36

상수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_2 x + a$ 위에 y 좌표가 음수인 점 P 가 있다. 점 P 에 대하여 직선 PQ 의 기울기가 음의 정수가 되도록 하는 곡선 $y = 2^{x-a}$ 위의 모든 점 Q 의 y 좌표를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $y_1, y_2, y_3, \dots$ 이라 할 때,

$$y_2 = 2y_1, \quad y_3 = 3y_1 - \frac{1}{2}$$

이다. y_1 의 값은?

① $3 + 2\sqrt{2}$

② $3 + \sqrt{2}$

③ $\frac{3}{2} + 2\sqrt{2}$

④ $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$

⑤ $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$

37

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 등차수열 $\{b_n\}$ 과 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} > a_n, \tan a_{n+1} = \tan a_n + b_n$$

이다.

(나) $a_6 = a_1 + m\pi, a_7 = a_6 + \frac{\pi}{2}$

$0 < a_1 < \frac{\pi}{2}, b_1 = \frac{4}{3}$ 일 때, $m \times \tan a_4$ 의 최솟값은?

(단, m 은 자연수이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $3\sqrt{3}$ ④ 9 ⑤ $9\sqrt{3}$

Day
06

빠른 정답



Day 6 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		31 []	32 []	33 []	34 []	35 []	36 []	37 []	
2회차		31 []	32 []	33 []	34 []	35 []	36 []	37 []	
3회차		31 []	32 []	33 []	34 []	35 []	36 []	37 []	

나의 첫 점근

31
32
33
34
35
36
37

나의 채점난도

[]	-----
[]	-----
[]	-----
[]	-----

1

2

3

4

5

6

7

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 김수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

김수진's PICK

김수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

37

"낮선 비주얼"

조건 해석이 신선했던 문항

36

"직선 PQ의 기울기는?"

의외의 복병 문항

35

"어디서부터 시작을"

또 풀어보고 싶은 문항

37

"이번엔 꼭.."



Day
06

최상위권의 점근 / 발상

- 31 삼각형 ACD를 안다!
- 32 y 축 2배 확대/축소 관계 활용하기
- 33 (가) $\rightarrow a_5$ 와 a_6 의 부호가 서로 반대!
- 34 두 곡선이 직선 $y = x - 1$ 에 대칭임을 눈치채기
- 35 기울기가 $\pm 1 \rightarrow$ 대칭관계 의심하기
- 36 직선 PQ의 기울기가 -1 일 때를 기준으로 상황 파악하기
- 37 (나) $\rightarrow \tan a_6 = \tan a_1$

문항별 체감난도



김수진 COMMENT



31분
소요

서울대학교 치의예과, 25 수능 미적분 96점
매우 어렵고 낯설었던 Day였습니다.
거의 모든 문제들의 풀이 과정이 기출과 다른
새로운 문제를 마주하는 기분이었습니다.

35번 삼각함수 그래프 문항은 기하적 관계를 찾지 못해서 계산이 복잡하더라도 대입하여 해결했습니다.

36번 지수로그함수 그래프 문항은 낯선 정의로 조건이 주어져 있어 어려웠습니다.

37번 삼각함수 그래프 문항 또한 기출 문항에서 볼 수 없었던 낯선 조건이 등장하여 의미를 해석하는 데 많은 시간이 필요했습니다.
그래도 (나)조건에서 특이점에 대한 정보를 많이 제공하고 있어 해결할 수 있었습니다.

출제진's REVIEW



Day06은 풀이의 핵심 아이디어를 떠올리기 어려운 문항을 다수 배치하여, 의도적으로 도전적인 난이도로 구성하였습니다. 문제를 해결하며 미처 생각하지 못한 발상들은 해설지를 통해 꼼꼼히 확인하고, 반드시 본인의 것으로 만드시길 바랍니다.

36번은 복잡해 보이는 겉모습에 겁먹지 말고 차분하게 조건을 해석해 보시길 바랍니다. 숨겨진 대칭성을 발견하고, 연쇄적으로 맞아떨어지는 계산 과정에서 의외의 즐거움을 느낄 수 있습니다.

37번은 삼각함수에 수열의 귀납적 정의를 한 방울 떨어뜨린 유형의 문제입니다. 평가원에서 두 단원이 융합되는 경우는 드물지만, 각 단원의 핵심을 모두 담고 있어 학습 효과가 매우 큼니다. 여러분의 실력 향상에 꼭 필요하다고 판단하여, 과감하게 Day의 마지막 문항으로 배치했습니다.

Lecture

실전특강 D

1. 등차수열의 평균

KEY01 스스로 물어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY06 33번 |

모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $(a_2)^2 + (a_8)^2$ 의 값을 구하시오.

(가) $a_5 + a_6 = -2$

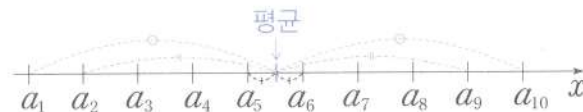
(나) $10 \sum_{n=1}^6 (|a_{2n}| - |a_{2n-1}|) = 30 + \sum_{n=1}^{10} a_n$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 합

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = \frac{(a_1 + a_{10})}{2} \times 10$$

에서 $\frac{a_1 + a_{10}}{2}$ 은 '평균', 10은 '항의 개수'이다. 즉, 등차수열의 합은 (평균)×(항의 개수)로 기억해야 한다.

이때 등차수열의 항을 수직선에 나타내 보면 평균인 $\frac{a_1 + a_{10}}{2}$ 은 a_1, a_{10} 의 중점을 나타내는데, 이는 다른 방법으로도 얼마든지 나타낼 수 있다.



$$(a_1, a_{10} \text{의 평균}) = (a_2, a_9 \text{의 평균}) = \dots = (a_5, a_6 \text{의 평균})$$

⇓

$$\frac{a_1 + a_{10}}{2} = \frac{a_2 + a_9}{2} = \dots = \frac{a_5 + a_6}{2}$$

이처럼 등차수열의 평균을 나타내는 방법은 다양하므로 어떤 방식으로든 구하면 된다. 무작정 계산부터 시작하지 말고 주어진 조건을 잘 관찰해 평균을 쉽게 구할 방법이 있는지 생각하는 습관을 들이도록 하자.

등차수열의 합은 (평균)×(항의 개수)
평균을 구하는 방법은 한 가지가 아니다.

MEMO

D A Y

07

$N=7$



나는 놀라운 방법으로 이 정리를 증명했지만,

이 책의 여백은 그것을 적기엔 너무 좁다.

— 피에르 드 페르마(1601-1665), 프랑스 변호사·수학자

38

발상/실수 NOTE

모든 항이 정수이고 공비가 1 이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 - 2a_4 = 140$$

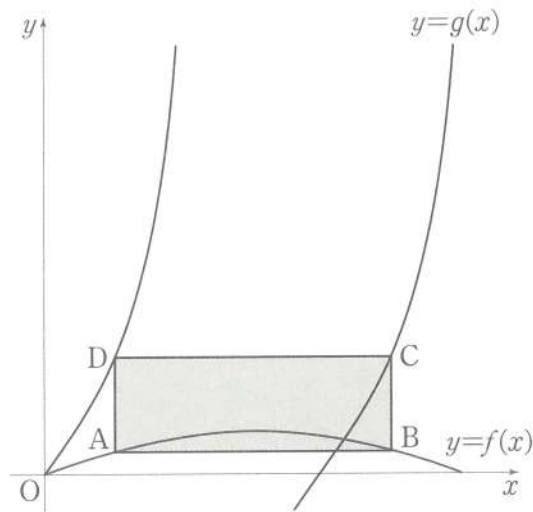
일 때, $a_1 \times a_2$ 의 값은?

- ① -147 ② -98 ③ -49 ④ 49 ⑤ 98

집합 $\{x \mid 0 < x < 9\}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{9}x$ 와

집합 $\{x \mid 0 < x < 9, x \neq 3\}$ 에서 정의된 함수 $g(x) = k \tan \frac{\pi}{6}x$ 가

있다. 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 A, B와
함수 $y=g(x)$ 의 그래프 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형
ABCD는 넓이가 15이고 한 변이 x 축과 평행한 직사각형이다.
상수 k 의 값은? (단, $k > 0$)



- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4



40

발상/실수 NOTE

양수 k 에 대하여 곡선 $y = k \times 2^x$ 과 두 직선

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

이 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이다. $k^2 = \frac{q}{p}$
일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
07



다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 값의 곱은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -a_n & (a_n < 0) \\ a_n - 2n & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_3 = 3a_1$

① $-\frac{15}{2}$

② -6

③ $-\frac{21}{2}$

④ -8

⑤ $-\frac{27}{2}$



42



발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

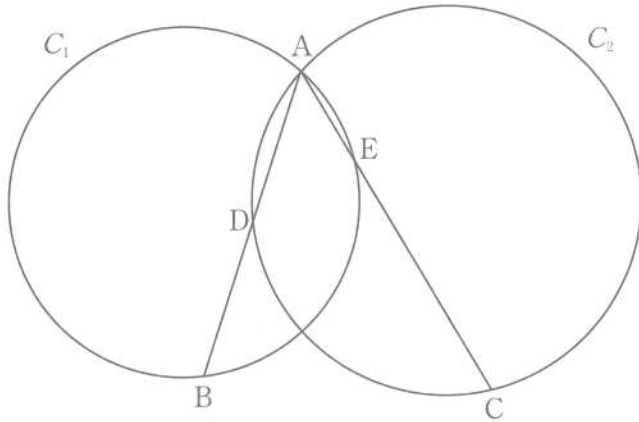
두 수 $1 + \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{n}$, $\log_4 \left(\frac{n^2 + 3n + 8}{48} \right)$ 의 합과 곱은 모두 음수이다.

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

그림과 같이 점 A를 지나고 넓이의 비가 4:5인 두 원 C_1 , C_2 가 있다. 원 C_1 위의 점 B, 원 C_2 위의 점 C에 대하여 선분 AB는 원 C_2 와 점 D에서 만나고 선분 AC는 원 C_1 과 점 E에서 만난다.

$$\overline{AD} = \overline{BD} = 3, \quad \overline{AE} = 2, \quad \overline{CE} = 5$$

일 때, 선분 DE의 길이는?



- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{6}$ ④ $\sqrt{7}$ ⑤ $2\sqrt{2}$



44

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 세 양의 실수 $a(a > 1)$, b , c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 에 대하여 $a \times b \times c$ 의 최댓값이 2^k 일 때, $60k$ 의 값을 구하시오.

함수

$$y = \begin{cases} a^x & (x \leq t) \\ -b \times a^{-x} + c & (x > t) \end{cases}$$

의 치역이 $\{y | 0 < y < c\}$ 가 되도록 하는 실수 t 의 집합은 $\{t | 1 \leq t < 4\}$ 이다.

Day
07

빠른 정답



Day 07 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		38 0	39 0	40 00	41 00	42 000	43 000	44 000	
2회차		38 0	39 0	40 00	41 00	42 000	43 000	44 000	
3회차		38 0	39 0	40 00	41 00	42 000	43 000	44 000	

나의 첫 접근

38
39
40
41
42
43
44

나의 채감난도

0000
0000
0000
0000
0000

8 9 0 1 2 3 4

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

44

"곰의 최댓값..?"

조건 해석이 신선했던 문항

40

"두 변의 길이가 같다!"

의외의 복병 문항

40

"숨겨진 각도 관계"

또 풀어보고 싶은 문항

43

"넓이로 사인법칙"



Day
07

최상위권의 접근 / 발상

- 38 모든 항이 정수 → 공비도 정수
- 39 밑변의 길이 = $\tan$ 의 주기
- 40 $\overline{AB}$ 와 두 직선의 y 절편의 차가 같음을 눈치채기
- 41 a_1 이 양수, 음수로 경우 나눠서 생각하기
- 42 모두 밑이 4인 로그로 변환
- 43 두 원의 넓이의 비 → 사인법칙 떠올리기
- 44 t 가 하나의 범위로 결정되기 위한 상황 생각하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



21분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
나머지 문항이 쉬운 만큼 마지막 문항이 어려워
편차가 큰 Day였습니다.

38~42번 문항 모두 유사한 기출 문제를 떠올릴
수 있어 빠르게 문제를 해결할 수 있었습니다.

43번 삼각함수 활용 문항은 외접원의 넓이를 통해
사인법칙을 떠올려 풀이를 설계할 수 있었습니다.

44번 지수로그함수 그래프 문항은
주어진 t 의 범위가 하나의 식으로 표현된 것,
그 경계의 값, 주어진 함수끼리의 상대적 위치까지
고려해야 할 사항이 아주 많은 복합적인
문항이었습니다.

출제진's OVERVIEW



2026학년도 수능 공통영역에서 고난도 2문항과
그 외의 무난한 문항으로 제시되었던 것처럼,
Day07도 비슷하게 무난한 6문항과 고난도 1문항으로
구성하였습니다.

43번은 주어진 그림에 원과 선분만 있지만, 사인법칙과
코사인법칙을 활용해야 하는 만큼 보조선을 그려
삼각형을 해석해야 합니다. 원이 2개이므로 삼각형을
적어도 2개 그려야 하고, 여러 삼각형에서 나오는
식들을 잘 조합해야 합니다.

44번은 '필요충분조건'과 '부등식의 경계', '숨겨진
조건'을 빠짐없이 활용해야 하는 만큼 고난도 추론을
요구합니다. 어느 것 하나라도 놓치는 순간 답을 구할
수 없는 만큼 복잡하기를 권장합니다.

D A Y

08

$N=7$



진실은 복잡함이나 혼란 속에 있지 않고,
언제나 단순함 속에서 찾을 수 있다.

— 아이작 뉴턴(1643-1727), 영국 수학자·물리학자

45

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = \left| \log_4 x - \frac{7}{4} \right|$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
2 이상의 모든 자연수 n 의 값의 합은?

$f(n)$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 $-\frac{1}{2}$ 보다 크다.

- ① 72 ② 84 ③ 96 ④ 108 ⑤ 120

$a_1 > 0$ 이고 공차가 2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=2}^9 \frac{1}{a_{n-1} \{(a_{n+1})^2 - (a_{n-1})^2\}} = \frac{1}{80}$$

일 때, a_5 의 값은?

- ① 28 ② 24 ③ 20 ④ 16 ⑤ 12

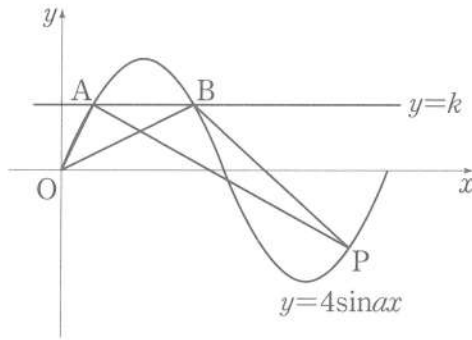
47

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

두 양수 a, k 에 대하여 곡선 $y = 4 \sin ax (0 \leq x \leq \frac{2\pi}{a})$ 가 직선 $y = k$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 4이고 곡선 $y = 4 \sin ax (0 \leq x \leq \frac{2\pi}{a})$ 위의 A, B가 아닌 한 점 P에 대하여 삼각형 APB의 넓이의 최댓값이 12일 때, $k \times a$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

Day
08



- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{6}$ ④ $\frac{\pi}{8}$ ⑤ $\frac{\pi}{9}$



48

첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,
가능한 a_7 의 값 중 정수의 개수를 구하시오.

$8 \leq a_n \leq 32$ 를 만족시키는 자연수 n 은 5, 7 뿐이다.

49

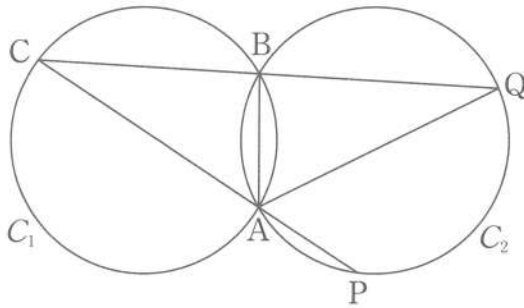
해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

그림과 같이 반지름의 길이가 같은 두 원 C_1 , C_2 가 두 점 A , B 에서 만나고, 원 C_1 위의 A , B 가 아닌 점 C 에 대하여 두 직선 AC , BC 가 원 C_2 와 만나는 점 중 A , B 가 아닌 점을 각각 P , Q 라 할 때,

$$\overline{AP} = 1, \quad \overline{AC} = 3, \quad \angle CAQ = \frac{2\pi}{3}$$

일 때, $\overline{AB}$ 의 값은?



- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{15}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{3}$



50

해설 ANALYSIS

양수 k 에 대하여 곡선 $y=2^x$ 위의 점 A 와 곡선 $y=\log_2 x - k$ 위의 점 B 에 대하여 두 점 A, B 에서 직선 $y=x$ 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q 라 할 때, 네 점 A, B, P, Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) (\text{점 } P \text{의 } x \text{좌표}) - (\text{점 } Q \text{의 } x \text{좌표}) = \frac{k}{2}$$

$$(나) \overline{BQ} = 3\overline{AP}$$

사각형 $AQBP$ 의 넓이가 18일 때, $\overline{AB}^2$ 의 값을 구하시오.

51

해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 k 가 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-1} + a_{2n} = 4n, \quad a_{2n} + a_{2n+1} = 4n + k$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

집합 $\{a_m \mid m \text{ 은 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 7 이다.

$a_3 < a_{10} < a_7$ 일 때, 가능한 a_{11} 의 값의 합을 구하시오.

Day
08

빠른 정답



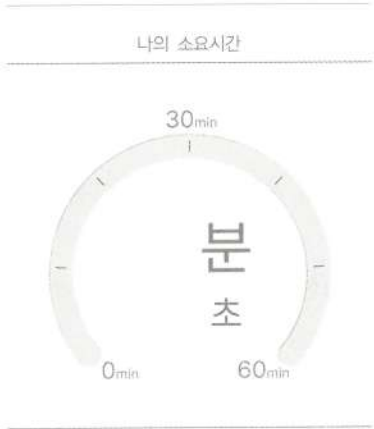
Day 08 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

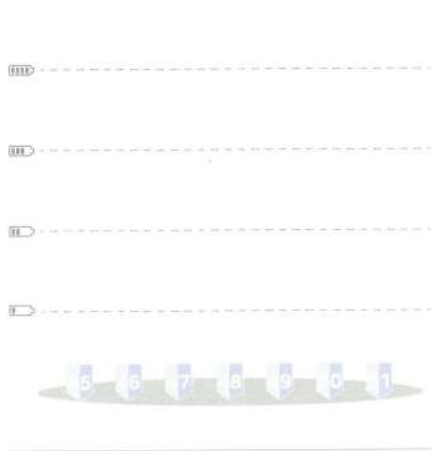
회차수	문제 날짜	채점표
1회차	45 46 47 48 49 50 51	0 0 00 00 000 000 000
2회차	45 46 47 48 49 50 51	0 0 00 00 000 000 000
3회차	45 46 47 48 49 50 51	0 0 00 00 000 000 000



나의 첫 접근

45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	

나의 채점난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

51

"조건이 몇 개야"

조건 해석이 신선했던 문항

50

"대칭이동과 평행이동"

의외의 복병 문항

48

"값 중 정수의 개수"

또 풀어보고 싶은 문항

49

"숨은 조건 찾기"

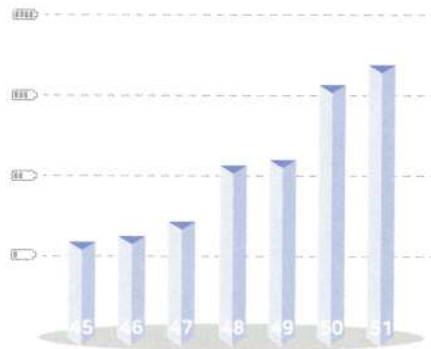


Day
08

최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 45 조건을 부등식으로 나타내기
- 46 인수분해 후 부분분수로 표현 가능한지 의심하기
- 47 밑변이 같으므로 넓이비 = 높이비
- 48 $n = 6$ 에서는 만족시키지 않으므로 공비 음수 예측하기
- 49 공통현으로부터 이등변삼각형 발견하기
- 50 역함수의 그래프를 그려 대칭 의심하기
- 51 홀수인 항, 짝수인 항으로 나눠 정리하기



검수진 COMMENT



40분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점
최근 기출을 떠올리게 하는 문항이 다수 있어,
기출 학습하기 좋은 Day였습니다.

49번 삼각함수 활용 문항은 종종 등장하는
재미있는 소재가 쓰였으므로
'도형 문제의 조건에서 무엇을 해석해내야 하는지'
를 정리하고 넘어가면 좋겠습니다.

50번 지수로그함수 그래프 문항은 최근 기출과
유사하게 "대칭이동과 평행이동이 있진 않을까?"를
의심했다면 어렵지 않게 해결했을 것입니다.

51번 수열 문항에서 두 등차수열이 서로
겹치는 항을 찾아내는 논리도 기출에서 종종
쓰이던 소재였기에 정답인 상황을 금방
찾을 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day08의 컨셉은 '방심하지 말자.'입니다. 풀이의
마지막 순간까지 꼼꼼하게 점검해야만 정답에 도달할
수 있는 문항을 포함시켜 구성했기에 정해진 시간 내에
모든 문제를 풀어내는 것은 비교적 수월할 수 있으나,
만점을 받아내는 것은 쉽지 않도록 의도된 화차입니다.

50번은 대칭성과 평행이동을 의심할 수 있는 힌트를
곳곳에 배치하여 비교적 수월하게 접근할 수 있도록
설계했습니다. 지수·로그함수 그래프 고난도 문항을
본격적으로 다루기 전, 확실한 준비 운동이 되어줄
것입니다.

51번은 [2024.6 12번]을 연상시키는 문제입니다.
기출의 핵심 아이디어를 기반으로 하되, 여러분의 실력
향상에 도움이 될 만한 요소를 자연스럽게
녹여냈습니다. 기출 문항과 비교하며 함께 풀어보시길
권합니다.

D A Y

09

$N=7$



수학자는 존재하지도 않는 검은 고양이를 찾아 어두운 방을 더듬는 맹인이다.

— 찰스 다윈(1809-1882), 영국 생물학자

52



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^8 \{(-3)^n \times a_n\} = \frac{1}{3} \times \sum_{n=1}^4 (9^n \times a_{2n-1}) = 15$$

를 만족시킬 때, a_1 의 값은?

- ① $\frac{1}{17}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{19}$ ④ $\frac{1}{20}$ ⑤ $\frac{1}{21}$



53

해설 기출 연계

1 보다 큰 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^8 - 8)(x^n - 512) = 0$$

의 서로 다른 모든 실근의 곱을 k 라 하자. $|k| > 2$ 가 되도록 하는 n 의 개수는?

- ① 47 ② 49 ③ 51 ④ 53 ⑤ 55



54

발상/실수 NOTE

상수 $a(0 < a < \pi)$ 에 대하여 곡선 $y = \tan(x+a)$ 가 직선 $x = -\frac{5\pi}{8}$ 를 점근선으로 가질 때, 두 부등식

$$\tan ax + \tan \frac{\pi}{8} < 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{a}$$

를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

Day
09



55

공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합

$$A = \{a_n \mid a_n < 29\}$$

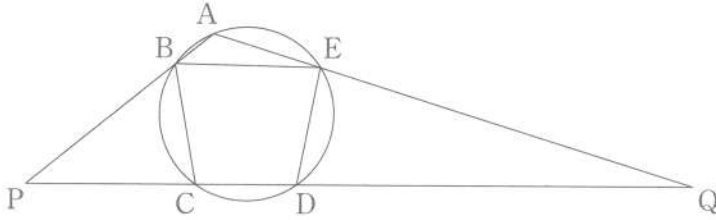
의 원소의 개수는 12, 집합 A 의 모든 원소의 합은 72이다.

a_{15} 의 값을 구하시오.

56

발상/실수 NOTE

그림과 같이 $\overline{BE} = 4$, $\overline{CD} = 3$, $\angle CAD < \frac{\pi}{2}$, $\overline{AC} < \overline{AD}$ 인 오각형 ABCDE가 한 원에 내접한다. 직선 CD가 두 직선 AB, AE와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{AP} = 7$, $\overline{AQ} = 15$, $\overline{PQ} = 20$ 일 때, 다음은 $\overline{AC}^2 + \overline{AD}^2$ 의 값을 구하는 과정이다.



삼각형 APQ에서 코사인법칙에 의하여 $\cos \angle PAQ = -\frac{3}{5}$ 이므로

$\sin \angle PAQ = \frac{4}{5}$ 이고, 점 A와 직선 PQ 사이의 거리는

(가) 이다. 원의 반지름의 길이를 R이라 하면

두 삼각형 ABE, ACD에서 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{BE}}{\sin \angle BAE} = \frac{\overline{CD}}{\sin \angle CAD}$$

이므로 $\sin \angle CAD =$ (나), $\cos \angle CAD = \sqrt{1 - (\text{나})^2}$ 이다.

삼각형 ACD의 넓이를 S라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times (\text{가}) \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \sin \angle CAD$$

이므로 $\overline{AC} \times \overline{AD} = \frac{3 \times (\text{가})}{(\text{나})}$ 이다.

삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \cos \angle CAD = \overline{CD}^2$$

이므로 $\overline{AC}^2 + \overline{AD}^2 =$ (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때,

$\frac{r-q}{p}$ 의 값을 구하시오.



함수 $f(x) = -2^{-\frac{x}{2}} + \frac{5}{2}$ 와 정수 k 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 정수 k 의 개수는?

x 에 대한 방정식 $g(x) = n$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 n 이 존재한다.

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

58

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 위의 제 1사분면의 점 A를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = \log_a x$, x 축과 만나는 점을 각각 B, C라 하고, 점 C를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 D라 하자. 직선 $y = 2x - 4$ 가 두 선분 AB, AD를 각각 이등분할 때, a 의 값은?

- ① $\sqrt[8]{2}$ ② $\sqrt[7]{2}$ ③ $\sqrt[6]{2}$ ④ $\sqrt[5]{2}$ ⑤ $\sqrt[4]{2}$

Day
09



YEAR / MONTH / DAY

회차수	문 날짜	채점표							
1회차		52 0	53 00	54 00	55 00	56 00	57 000	58 0000	
2회차		52 0	53 00	54 00	55 00	56 00	57 000	58 0000	
3회차		52 0	53 00	54 00	55 00	56 00	57 000	58 0000	

나의 소요시간

30min

0min 60min

분초

나의 첫 접근

52
53
54
55
56
57
58

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.

Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

57

"어디서 뒤집지?"

조건 해석이 신선했던 문항

54

"점근선과 부등식의 연결"

의외의 복병 문항

56

"계산을 꼼꼼히"

또 풀어보고 싶은 문항

58

"이번엔 이등분의 의미를"

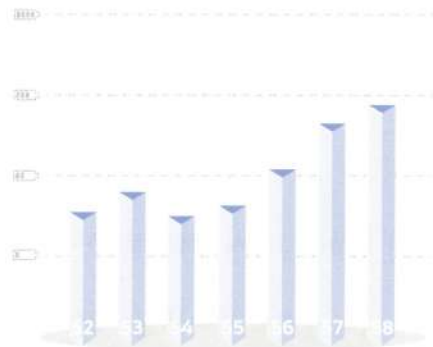


Day
09

최상위권의 접근 / 발상

- 52 등비수열 $\times$ 등비수열 = 등비수열
- 53 n 이 홀수일 때, 짝수일 때로 케이스 나누기
- 54 점근선의 위치를 보고 a 값부터 파악하기
- 55 원소의 개수를 보고 $a_{12} < 29 \leq a_{13}$ 임을 파악하기
- 56 세 변의 길이를 안다 $\rightarrow$ 삼각형을 안다
- 57 $n = 2$ 를 기준으로 생각해보기
- 58 AB, AD를 이등분하는 직선의 기울기 = BD의 기울기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



32분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 마적분 96점
크게 어려운 문항이 없어 전체적으로 무난했지만,
실수할 여지가 많은 Day였습니다.

53번 제곱근 문항은 근이 겹치는 경우는 따로
확인해야 했습니다. 대충 풀었다면
실수하기 좋은 문항이라고 생각합니다.

57번 지수함수 그래프 문항 역시
 $g(x)$ 의 개형을 관찰하는 과정에서 등호의 위치를
꼼꼼하게 따져야 했기에 실수하기 좋았습니다.

58번 지수로그함수 그래프 문항은
그래프를 정확히 그리지 못했어도 계산만으로
무리 없이 풀 수 있었습니다.

출제진's REVIEW



Day09는 전반적으로 시각적인 해석이 요구되는 문항의
비중을 높였고, 전반적으로 무난한 난도로 구성하였습니다.

55번은 집합 조건을 해석할 때 항상 필요충분조건에
유의해야 함을 강조합니다. 난도는 어렵지 않으나,
실수하기 쉬운 부분을 이야기하고 싶었습니다.

58번은 그래프를 어떻게 그리냐에 따라 다소
당황할만한 상황이 발생할 수 있습니다. 물론 실제로
답인 상황을 그려서 풀 수도 있지만, 식으로도 충분히
접근할 수 있습니다. 또한 도형의 성질도 조금 넣어서
클래식한 설계를 의도하였습니다.

1. 집합조건 = 양방향해석

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY09 55번]

공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합

$$A = \{a_n \mid a_n < 29\}$$

의 원소의 개수는 12, 집합 A 의 모든 원소의 합은 72이다. a_{15} 의 값을 구하시오.

55번을 다음과 같은 사고과정으로 접근한 학생이 있다고 하자.

① 문제의 조건을 통해

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}\} = \{a_n \mid a_n < 29\}$$

인데, 공차가 자연수이므로 $a_1 < a_2 < \dots < a_{12}$ 니까 $a_{12} < 29$ 야.

② 모든 원소의 합이 72라고 했으니까 $\sum_{k=1}^{12} a_k = 72$ 야.

③ 이제 $a_{12} < 29$ 와 $\sum_{k=1}^{12} a_k = 72$ 임을 활용해서 답을 구해야지.

이 학생은 ①에서 집합으로 주어진 조건을 해석할 때,

$a_n < 29$ 를 만족시키는 항이 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}$ '뿐'

이라는 것을 간과해 $a_{13} \geq 29$ 라는 조건을 빼먹었다. 다음과 같이 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}$ 가 $a_n < 29$ 를 만족시켜야 한다고 한 방향으로만 조건을 해석했기 때문에 이런 실수가 나온 것이다.

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}\} = \{a_n \mid a_n < 29\}$$

이 방향으로 해석

$$a_{12} < 29$$

아래와 같이 거꾸로도 해석해서 $a_{13} \geq 29$ 를 얻어내야 제대로 해석한 것이다.

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}\} = \{a_n \mid a_n < 29\}$$

거꾸로도 해석

$$a_{13} \geq 29$$

이처럼 집합으로 주어지는 조건은 필요충분조건이므로, 항상 양방향으로 모두 해석하는 습관을 들일 수 있도록 하자.

집합 = 필요충분조건이므로 조건을 양방향으로 모두 해석해야 한다.

2. 연계 기출문제

기출 연계

| 2024.9 14번 |

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a}+b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3}+8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11

② 13

③ 15

④ 17

⑤ 19

| 한원기 평수능 수학1 C4·23 |

교과서적 해법

'실수 k 의 값의 범위' 역시 집합이므로 양방향으로 모두 해석해야 한다.

즉, $3 \leq k < 4$ 일 때

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2임

을 만족함과 동시에 $k < 3$ 또는 $k \geq 4$ 일 때

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 아님

을 만족하는 상황을 찾으면 된다. (후략)

Day
09

진
특
강

전
체
정
리
= 양
방
향
해
석

CHALLENGE

D A Y

10

Challenge

$N=2$



해결된 문제란 존재하지 않는다.

해결된 것처럼 보이는 문제가 있을 뿐이다.

— 앙리 푸앵카레(1854-1912), 프랑스 수학자

challenge

자연수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$a_1 = \frac{1}{2}$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} (a_n)^2 & \left(\sum_{i=1}^n a_i = 0 \right) \\ a_n - \frac{1}{2^k} & \left(\sum_{i=1}^n a_i \neq 0 \right) \end{cases}$$

이다.

$a_m < a_{m+1}$ 인 자연수 m 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오.

60

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

상수 $k(k > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = k \log_2(x+1) + 6$ 의 점근선이 x 축과 만나는 점을 A 라 하자. 두 곡선 $y = 4^x$, $y = k \log_2(x+1) + 6$ 은 서로 다른 두 점 P , Q 에서 만나고, 직선 PQ 는 점 A 를 지난다. $2^k \times k^{\frac{k}{3}}$ 의 값을 구하시오.

Day
10

빠른 정답



Day 10 Record



YEAR / MONTH / DAY

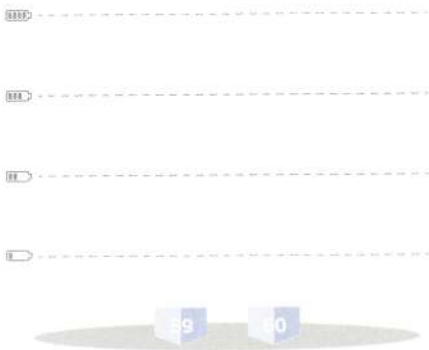
수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	59	60	
2회차	59	60	
3회차	59	60	

나의 첫 접근



나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

조건 해석이 신선했던 문항

59

“규칙 없어 보이지만 실제로는 규칙이 있는”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항

60

“계산을 줄여보고 싶다”



Day
10

최상위권의 접근 / 발상

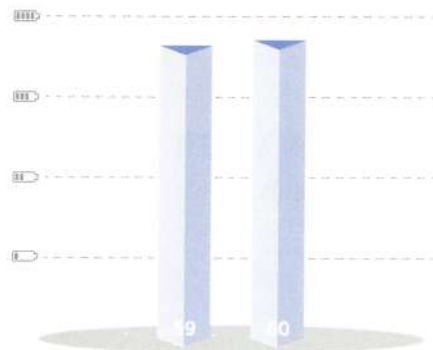
문항별 채점난도

59

등차수열의 공차가 음수이므로 $a_m < a_{m+1}$ 을 만족시키는 상황은 무조건 제공할 때만 가능 이후 $k=1$ 부터 대입하며 수열의 구조 관찰

60

두 곡선을 x 축 방향으로 평행이동한 후 직선 $y=mx$ 와 연립하기



검수진 COMMENT



24분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 마적문 100점 주어진 조건을 꼼꼼하게 해석해야 하는 문항들로 이루어진 Day였습니다.

59번 귀납수열 문항은 규칙을 파악한 이후, 일반화하여 답을 찾는 과정에서 처음에는 모든 상황을 고려하지 못해 시간이 많이 소요됐습니다. 그래도 결국 제공인 상황이 발생하기 위해 합이 0일 수 밖에 없는 점을 파악하여 해결할 수 있었습니다.

60번 지수로그함수 그래프 문항은 기출의 '풀 수 없는 방정식'에서 한 발자국 더 나아가 직선의 유일성을 다루고 있어 논리가 상당히 어렵다고 느껴졌습니다.

출제진's OVERVIEW



Day10은 형태는 익숙하나 기존의 평가원과는 약간 다른 설계를 의도하였고, 이를 통해 채점난이도의 상승을 목적으로 구성한 Day입니다.

59번은 재출제 가능성이 다소 낮아진 유형일지라도 여전히 학습할 가치가 있다고 판단하여, 단순 나열이 아닌 유의미한 규칙을 발견해야 하는 문항으로 구성했습니다. 최근 출제 경향을 반영하여 본 교재에 고난도 귀납적 정의 문항을 소수만 엄선했 수록하였으니, 이 문제들만큼은 미루지 않고 반드시 풀어보시길 권합니다.

60번은 대수적인 방향을 최대한 끌어내기 위해 설계한 문항입니다. 두 곡선이 합동이 아닌 만큼 그래프로 접근하기 쉽지 않았고, 이후 방정식을 해석함에 있어서도 '공통된 두 실근을 갖는다는 것'을 해석하는 것이 어려웠을 것입니다.

1. 묻는 값 활용하기

문제의 묻는 값이 $a + \log_2 a$ 라면 그 값을 다음 두 가지 방법으로 구할 수 있을 것이다.

- ① a 와 $\log_2 a$ 의 값을 각각 구해서 더하기
- ② 각각을 구하지 않고 $a + \log_2 a$ 의 값을 통째로 구하기

대부분의 경우 ①로 풀려고 하지만 간혹 ②로 풀어야만 하는 경우가 있다. 심지어는 그것이 **출제 의도**인 경우도 있다. 60번 문제를 다시 보자.

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY10 60번]

상수 $k (k > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = k \log_2(x+1) + 6$ 의 점근선이 x 축과 만나는 점을 A라 하자.
 두 곡선 $y = 4^x$, $y = k \log_2(x+1) + 6$ 은 서로 다른 두 점 P, Q에서 만나고, 직선 PQ는 점 A를 지난다.
 $2^k \times k^{\frac{k}{3}}$ 의 값을 구하시오.

위 문제에서 k 를 구할 수 있었다고 가정해 보자. 그렇다면 문제를 풀고 난 뒤 사람들 머릿속에는 이런 생각이 들 것이다.

○ 묻는 값이 왜 저렇게 이상하게 생겼지?

주관식 문제에서 k 의 값이 자연수가 아니라서 자연수로 만들어주기 위한 변형이나 변형 과정 자체에 고등학교 교과 과정상 엄청난 의미가 있지 않은 이상 이런 생각이 드는 것은 당연하다. 출제자가 문제를 만들면서도 마찬가지이다.

○ 묻는 값을 좀 더 간단하게 할 수는 없나?

묻는 값을 최대한 간단하게 하여 문제를 풀기 위한 방법을 명확하게 제시하는 것도 문제의 완성도를 높여 주기에 60번 역시 k 의 값을 직접 구할 수 있었다면 묻는 값을 이와 같은 형태로 제시하지 않았을 것이다. 따라서 이 문제는 k 의 값을 구하는 것이 아닌 묻는 값 자체를 계산하라는 문제라고 믿고 접근해야 한다.

60번 문제는 여기서 한발 더 나아가 묻는 값조차 변형되어 식을 정리하는 방법을 숨긴, 매우 까다로운 문제였다. 이럴 때는 출제자를 믿고 우선 그 문자로 이루어진 식의 값 자체를 구해보려고 노력해야 한다. 다음 페이지의 해설을 보자.

교과서적 해법

$$\text{두 방정식 } \begin{cases} 4^x = a(x+1) & \dots \textcircled{A} \\ k \log_2(x+1) + 6 = a(x+1) & \dots \textcircled{B} \end{cases} \quad \text{의 두 실근이 서로 일치한다는 사실을 이용해 보자.}$$

①을 변형하면

$$4^x = a(x+1) \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \log_2(x+1) + \frac{1}{2} \log_2 a \quad \dots \textcircled{A}'$$

두 방정식 ①', ②가 모두 $\log_2(x+1)$ 을 공통적으로 갖고 있으므로, 편의상 $k \log_2(x+1)$ 꼴로 정리해 보자.

$$\textcircled{A}' \Leftrightarrow k \log_2(x+1) = 2kx - k \log_2 a \quad \dots \textcircled{A}'' \quad \textcircled{B} \Leftrightarrow k \log_2(x+1) = ax + (a-6) \quad \dots \textcircled{B}'$$

이때, 두 방정식은 동일한 두 실근(곧 두 점 P, Q의 x 좌표)을 갖는다.

이는 곧 로그함수 $y = k \log_2(x+1)$ 의 그래프와 두 직선이 동일한 두 교점 P, Q를 갖는다는 것과 같다.

그런데 두 점을 지나는 직선은 유일하므로, ①'', ②'의 두 우변의 일차식은 서로 일치함을 알 수 있다. 즉,

$$2kx - k \log_2 a = ax + (a-6)$$

은 항등식임을 알 수 있다. 여기서 문는 값이 일반적인 형태가 아니니 k 의 값을 직접 구하는 방향이 아닌 k 로 이루어진 식의 값을 구하려고 노력해보자. k 의 값을 구하기 위해 좌변에 k 만 남기고 식을 정리하는 것이 아닌 k 로 이루어진 식이 등장할 수 있게끔 변형해 보면

$$2k = a, -k \log_2 a = (a-6)$$

↓

$$\begin{aligned} -k \log_2 a = a-6 & \Leftrightarrow k \log_2 2k = -2k+6 \\ & \Leftrightarrow k(\log_2 k + 1) = -2k+6 \\ & \Leftrightarrow 3k + k \log_2 k = 6 \end{aligned}$$

$$\therefore 3k + k \log_2 k = 6 \rightarrow 2^{3k} \times k^k = 2^6 \rightarrow 2^k \times k^{\frac{k}{3}} = (2^6)^{\frac{1}{3}} = 4$$

이처럼 문는 값이 일반적인 형태가 아니라면, 출제자를 믿고 각 문자의 값을 계산하는 것보다 그 문자로 이루어진 식을 구하는 방향으로 사고를 전환해 보도록 하자. 이러한 관점에서 문제를 바라본다면 불필요한 계산을 줄이고 출제 의도에 맞는 풀이에 빠르게 도달할 수 있을 것이다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

[2026.6 22번]

$k > 1$ 인 실수 k 에 대하여 두 곡선

$$y = 2^x + \frac{k}{2}, \quad y = k \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + k - 2$$

가 만나는 점을 A 라 하고, 점 A 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = 2^{x-2} - 3$ 과 만나는 점을

B 라 하자. 삼각형 AOB 의 넓이가 16 일 때, $k + \log_2 k = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

[한완기 평수능 수학1 C4-58]

실전적 해법 기출 연계 1

점 A 의 좌표를 구한 뒤, 직선 AB 의 방정식을 세워 곡선의 방정식과 연립하면

$$(\text{직선 AB 의 방정식}) : y = -(x - \log_2 k + 1) + k$$

$$-(x - \log_2 k + 1) + k = 2^{x-2} - 3 \dots \textcircled{A}$$

이 방정식을 고등학교 교과 과정의 내용으로 푸는 것은 불가능해 보인다. 이때 구하는 값의 형태로부터

$$\text{구하는 값이 } k + \log_2 k \rightarrow k \text{ 의 값을 반드시 구해야 하는 것은 아니다.}$$

라는 것까지 생각하면,

방정식 ①에서 식의 형태를 조작하여 조건을 얻어내는 것

을 목표로 할 생각을 할 수 있다. 앞서 생각한 것들에 유의하여 ①을 정리해 보면

$$-x + \log_2 k - 1 + k = 2^{x-2} - 3 \rightarrow \log_2 k + k = (x - 2) + 2^{(x-2)}$$

따라서 위 등식에서

$$k = 2^{(x-2)}, \log_2 k = (x - 2) \rightarrow x = \log_2 k + 2$$

임을 알 수 있다. (후략)

3. 발상적 풀이를 대하는 태도

60번 문항은 매우 발상적으로 느껴질 만한 요소가 많은 문항이었다. 이전 페이지의 해설에서 식의 형태를 변형하여 $3k + k\log_2 k = 6$ 을 찾아내는 과정은 다음 두 가지 때문에 대부분의 학생이 발상적인 부담을 많이 느꼈을 것이다.

- ① 두 방정식의 좌변을 $k\log_2(x+1)$ 로 변형하고 관찰할 생각 자체를 못 함
- ② 두 방정식의 우변이 서로 항등식이라는 사실을 인지하지 못함

그러나 해설에서 소개한 풀이의 발상은

논리만 간결하게 정리한 결과

일 뿐이다. 따라서 어렵게 느껴지는 것이 당연하다. 여기서는 ①, ②에서 벽을 느끼고 포기하는 것이 아니라, 설명을 읽으며 ‘나는 어디에서 막혔는가?’를 스스로 점검하는 것이 중요하다. 본인이 겪은 시행착오가 곧 ‘자신만의 필연적 발상’이기 때문이다.

어떤 학생에게는 위의 ①, ②가 그리 어려운 과정이 아니라고 느껴질 수도 있다. 머릿속에서 매우 빠르게 암산하며 방정식을 여러 형태로 변형해 보고, 그중 가장 관찰하기 쉬운 식인 (로그)=(다항식)을 떠올린 후 계산을 한 결과 항등식 $2kx - k\log_2 a = ax + (a-6)$ 이 금방 보였을 수도 있다.

반면 어떤 학생에게는 ①, ② 때문에 그 과정이 억지처럼 느껴졌을 수도 있다. 이미 항등식을 사용하여 문제를 푼다는 사실을 알고 있는 상태에서 거꾸로 풀이를 끼워 맞추는 것처럼 보일 수도 있는 것이다.

두 경우 모두 충분히 가능한 상황이며, 자신이 어느 쪽에 해당하는지는 전적으로 본인만이 안다. 중요한 것은 ①, ②라는 벽을 느꼈을 때

‘저건 원래 보이는 사람만 할 수 있는 발상이지...’라고 넘기느냐,

‘나는 어디에서 막혔고, 왜 여기서 그런 발상을 못 했을까?’를 정리하며 넘어가느냐

이다. 당연히 후자가 되어야 한다. 즉, 단순히 ‘못 풀어서 아쉽다’로 끝내는 것이 아니라, 무엇이 부족했는지 스스로 점검하고 돌아보는 반성이 반드시 필요한 것이다. 이처럼 방향성이 확실한 반성을 꾸준히 해 나간다면, 앞으로 계속해서 수학 실력이 오를 것이다.

D A Y

11

$N=7$



수학이란,

지극히 뻔한 사실을 전혀 뻔하지 않게 증명하는 일이다.

— 포여 죄르지(1887-1985), 헝가리·미국 수학자



61

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = a \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 a 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

열린구간 $(0, 7)$ 에서 방정식

$$\{f(x) - x + 3\}\{f(x) + x - 3\} = 0$$

의 서로 다른 모든 실근의 합은 $\frac{49}{2}$ 이다.

① $\frac{7}{2}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,
두 수열 $\{a_n\}$, $\{S_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sum_{n=1}^{11} a_n = S_{10} - 1$$

(나) 세 수 $3S_5$, $4S_{10}$, $3S_{15}$ 가 이 순서대로 공차가 양수인
등차수열을 이룬다.

a_6 의 값은?

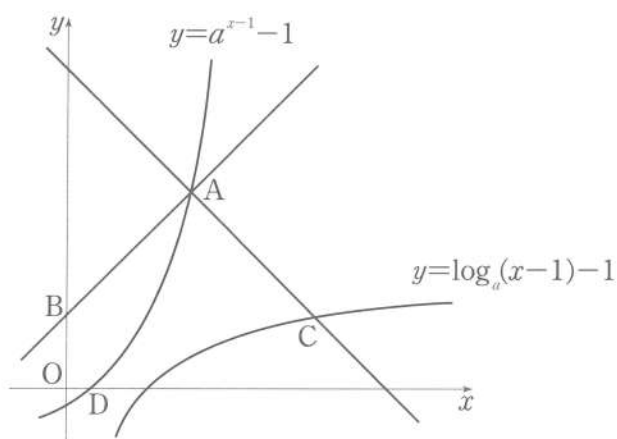
- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

63

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

그림과 같이 곡선 $y = a^{x-1} - 1$ ($a > 1$) 위에 x 좌표가 1보다 큰 점 A와 y 축 위에 y 좌표가 양수인 점 B가 있다. 직선 AB의 기울기는 1이고 곡선 $y = \log_a(x-1) - 1$ 위에 y 좌표가 B와 같은 점 C에 대하여 직선 AC의 기울기가 -1 이다. 점 D(1, 0)에 대하여 사각형 ABDC가 한 원에 내접할 때, a 의 값은?



- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

Day
11



단한구간 $[-\pi, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -a \sin x & (-\pi \leq x \leq 0) \\ |10 \cos x - 7| & (0 < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

에 대하여 집합 $\{x | f(x) = b\}$ 의 모든 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 이다.

$$\alpha_6 - \alpha_3 - 2\alpha_2 = 2\pi, \quad \alpha_5 - \alpha_4 - 2\alpha_1 = 3\pi$$

일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 $0 < b < a < 3$ 인 상수이다.)

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

65

발상/심수 NOTE

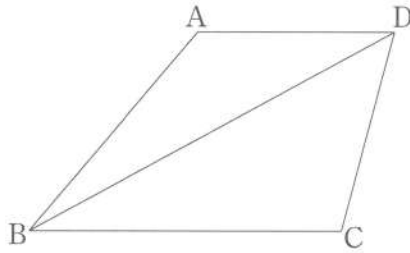
그림과 같이

$$\overline{AB} = \frac{5}{4}, \quad \overline{CD} = 1, \quad \frac{\sin(\angle DCB)}{\sin(\angle ADB)} = 2$$

이고 두 변 AD, BC가 서로 평행한 사다리꼴 ABCD가 있다.

$\angle BAD$ 는 둔각이고 $\sin(\angle BAD) = \frac{\sqrt{15}}{5}$ 일 때,

삼각형 BCD의 넓이는? (단, $\overline{BC} < \overline{BD}$)



- ① $\frac{\sqrt{15}}{8}$ ② $\frac{5\sqrt{15}}{32}$ ③ $\frac{3\sqrt{15}}{16}$ ④ $\frac{7\sqrt{15}}{32}$ ⑤ $\frac{\sqrt{15}}{4}$



66



해설 실전 개념

$a_1 = 24$ 이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^8 \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) = \frac{97}{6}$$

일 때, a_{15} 의 값은?

- ① 100 ② 104 ③ 108 ④ 112 ⑤ 116

67

발상/실수 NOTE

다음 조건을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 최댓값과 최솟값의
합은?

$|k| < n$ 인 정수 k 에 대하여

$$\frac{\log_2 \{n - |k|\}^n}{n - |k|}$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 정수 k 의 개수가 8이다.

- ① 96 ② 100 ③ 104 ④ 108 ⑤ 112

Day
11



Day 11 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	61 62 63 64 65 66 67		
2회차	61 62 63 64 65 66 67		
3회차	61 62 63 64 65 66 67		

나의 첫 접근

61

62

63

64

65

66

67

나의 채감난도

100

100

100

100



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

67

“자연수와 정수와 절댓값”

조건 해석이 신선했던 문항

66

“이게 이렇게 정리되네”

의외의 복병 문항

64

“꽤나 많은 계산량”

또 풀어보고 싶은 문항

64

“합동과 대칭을 더욱 활용해보고 싶어”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 61 곡선과 직선 모두 점 $(3, 0)$ 에 대칭임을 파악하기
- 62 (가)조건을 보자마자 $a_{11} = -1$ 임을 알기
- 63 지수함수와 로그함수가 $y = x - 2$ 에 대칭!
- 64 삼각함수의 대칭성을 활용하여 α_1 부터 α_6 파악하기
- 65 사인법칙을 활용하여 $\overline{BD}$ 의 값부터 구하기
- 66 $a_{n+1} = a_n + d$ 를 주어진 식에 대입하여 정리하기
- 67 주어진 값이 자연수 $\rightarrow n - |k|$ 는 2 의 거듭제곱!



검수진 COMMENT



32분
소요

고려대학교 수학교육과, 22 수능 마적분 100점
전체적으로 계산량이 많고,
문제마다 특이점이 있는 Day였습니다.

64번 삼각함수 그래프 문항은 삼각함수의
선대칭성과 평행이동 관계를 적극적으로 활용해야
하고, 계산량도 적지 않은 문제였습니다.

66번 등차수열 문항은 주어진 분수식의 형태가
낯설어 익숙한 형태가 나오기까지 많은 노력이
필요했습니다.

67번 제곱근 문항은 주어진 식의 변수가 2개여서
헷갈리는 부분이 많았고, 꼼꼼하게 확인해야 될
것들도 많아 시간이 오래 걸렸습니다.

출제진's INTERVIEW



Day11은 발상과 계산력을 동시에 요구하는 문항들이
다수 포함되어 있어, 모든 문제를 해결하는 데 꽤 많은
시간이 소요되었을 것으로 예상됩니다.

64번은 다소 복잡해 보이는 외형 탓에 선뜻 접근하기
어려울 수 있으나, 막상 풀이를 전개하면 수월하게
해결되는 문항입니다. 문제의 겉모습에 압도되지 말고,
그간의 학습량을 믿고 풀어보시기 바랍니다.

66번은 등차수열의 성질을 활용해 '소거되는
형태(텔레스코핑)'를 이끌어내는 발상이 핵심입니다.
공식이 즉각 적용되지 않는 수열의 합 문제는 대부분
이러한 접근이 필수적임을 반드시 유념하시기 바랍니다.

67번은 주어진 두 변수 중, 조건에 따라 어느 변수를
고정하여 분석할지 판단해야 하는 문제입니다. 고난도
문항이니, 심화 문제에 도전한다는 자세로 끈기 있게
해결해 보시길 권합니다.

1. 삼각함수의 대칭성

삼각함수는 [수학1]에서 배우는 함수들 중 유일하게 스스로 대칭성을 갖는다. 당연히 문제도 이 점을 적극적으로 활용하도록 출제되는 경우가 많다.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY11 61번]

함수 $f(x) = a \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 a 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

열린구간 $(0, 7)$ 에서 방정식

$$\{f(x) - x + 3\} \{f(x) + x - 3\} = 0$$

의 서로 다른 모든 실근의 합은 $\frac{49}{2}$ 이다.

① $\frac{7}{2}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

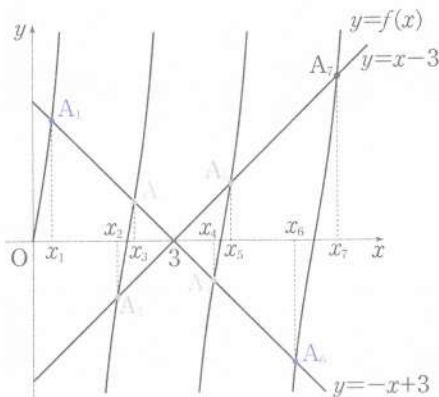
④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$

교과서적 해법

주어진 방정식은 ' $f(x) = x - 3$ 또는 $f(x) = -x + 3$ ' 이므로

곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선 $y = x - 3$, $y = -x + 3$ 의 교점의 x 좌표로 접근하면 된다.



그림에서 곡선 $y = f(x)$ 와 두 직선은 모두 점 $(3, 0)$ 에 대하여 대칭이므로, 그 교점들도 각각 점 $(3, 0)$ 에 대하여 대칭이다. $[A_1$ 과 $A_6]$, $[A_2$ 과 $A_5]$, $[A_3$ 과 $A_4]$ 가 각각 점 $(3, 0)$ 에 대하여 대칭이므로, 각각의 x 좌표의 평균이 3 이다. 즉,

$$\frac{x_1 + x_6}{2} = \frac{x_2 + x_5}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2} = 3 \rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 3 \times 6$$

으로 구할 수 있다. 이제 $\sum_{n=1}^7 x_n = \frac{49}{2}$ 를 이용하면 $x_7 = \frac{13}{2}$ 이다. (후략) 해설 116p

KEY02 스스로 풀어진 후 다음 내용을 보세요.

[DAY11 64번]

닫힌구간 $[-\pi, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -a \sin x & (-\pi \leq x \leq 0) \\ |10 \cos x - 7| & (0 < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

에 대하여 집합 $\{x | f(x) = b\}$ 의 모든 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 이다.

$$\alpha_6 - \alpha_3 - 2\alpha_2 = 2\pi, \quad \alpha_5 - \alpha_4 - 2\alpha_1 = 3\pi$$

일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 $0 < b < a < 3$ 인 상수이다.)

① $\frac{5}{3}$

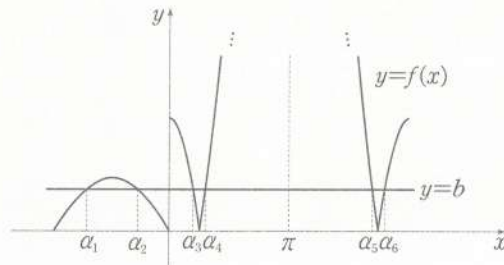
② 2

③ $\frac{7}{3}$

④ $\frac{8}{3}$

⑤ 3

교과서적 해법



두 점 $(\alpha_3, 0), (\alpha_6, 0)$ 은 $x=\pi$ 에 대하여 대칭이므로

$$\frac{\alpha_3 + \alpha_6}{2} = \pi \rightarrow \alpha_3 + \alpha_6 = 2\pi$$

이다. 주어진 $\alpha_6 - \alpha_3 - 2\alpha_2 = 2\pi$ 에 대입하면 $\alpha_3 + \alpha_2 = 0$ 을 얻는다.

마찬가지 방법으로 두 점 $(\alpha_4, 0)$ 와 $(\alpha_5, 0)$ 이 $x=\pi$ 에 대하여 대칭이므로 $\alpha_5 + \alpha_4 = 2\pi$ 이고,

주어진 $\alpha_5 - \alpha_4 - 2\alpha_1 = 3\pi$ 에 대입하면 $\alpha_4 + \alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$ 이다. (후략) 해설 122p

삼각함수 문제를 만나면 항상 대칭성을 쓸 준비가 되어 있어야 한다. 특히 KEY01과 같이 실근의 합만 구하면 되는 상황에서는 (평균)×(개수)로 구할 수 있음을 알아두자. 실근을 직접 구할 수 있더라도 합은 대칭성을 이용하여 구하는 것이 가장 빠른 방법이다.

삼각함수 문제는 대칭성이 핵심! 대칭인 실근의 합은 (평균)×(개수)이다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2021·나 16번 |

$0 \leq x < 4\pi$ 일 때, 방정식

$$4\sin^2 x - 4\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 3 = 0$$

의 모든 해의 합은? [4점]

- ① 5π ② 6π ③ 7π ④ 8π ⑤ 9π

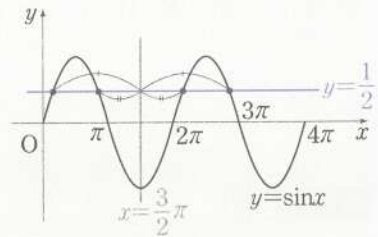
| 한완기 평수능 수학1 D2·18 |

교과서적 해법 기출 연계 1

주어진 방정식을 정리하면 $\sin x = \frac{1}{2}$ 이다. 실근을 직접 구해도 좋지만,

실근의 합만 묻고 있으므로 대칭성을 활용하자.

그림과 같이 네 실근을 두 개씩 짝지었을 때, 각각이 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에 대하여 대칭이다.



$$\therefore (\text{모든 해의 합}) = (\text{평균}) \times (\text{개수}) = \left(\frac{3}{2}\pi\right) \times 4 = 6\pi$$

기출 연계 2

| 2025.9 20번 |

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1 & (0 \leq x < \pi) \\ -\sqrt{2} \sin x - 1 & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 t 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

| 한완기 평수능 수학1 D2-05 |

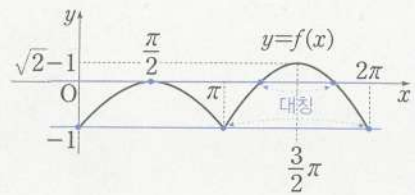
교과서적 해법 기출 연계 2

그림에서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(t)$ 가 세 점에서만 만나는 경우는 $f(t)=0$ 또는 $f(t)=-1$ 인 경우뿐이다.

즉, $f(t)=0$, $f(t)=-1$ 의 실근의 합을 구하면 된다.

즉, 원하는 t 의 값은 0과 $\frac{\pi}{2}$, 그리고 $x=\frac{3}{2}\pi$ 에 대하여

대칭인 네 수임을 알 수 있다.



$$\therefore (\text{모든 } t \text{의 값의 합}) = 0 + \frac{\pi}{2} + \left(\frac{3}{2}\pi\right) \times 4 = \frac{13}{2}\pi$$

D A Y

12

$N=7$



왜 수는 아름다운가? 그것은 왜 베토벤의 9번 교향곡이 아름다운지 묻는 것과 같다.

당신이 그 이유를 스스로 깨닫지 못한다면, 누구도 깨우쳐줄 수 없다.

수는 아름답다. 이것이 아름답지 않다면, 이 세상에 아름다운 것은 없다.

— 고드프리 해럴드 하디(1877-1947), 영국 수학자



68

발상/실수 NOTE

함수 $f(x) = 2^{-x+a} + 5$ 에 대하여 부등식 $f(f(x)) \geq 21$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10



첫째항이 0 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2n & (a_n \leq 0) \\ a_n - 2n & (a_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

① 12

② 10

③ 8

④ 6

⑤ 4

70

해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

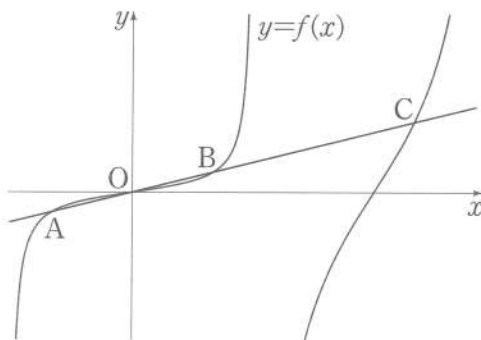
양수 a 에 대하여 집합 $\{x \mid -1 < x < 3, x \neq 1\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} a \tan \frac{\pi x}{2} & (-1 < x < 1) \\ \tan \frac{\pi x}{2} & (1 < x < 3) \end{cases}$$

이 있다. 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 x 좌표가 음수인 점 A와 x 좌표가 양수인 두 점 B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 점 A의 y 좌표와 점 C의 y 좌표의 곱은 $-a$ 이다.
 (나) 점 B는 선분 AC를 4:5로 내분하는 점이다.

점 O가 직선 AC 위에 있을 때, a 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{42}$ ② $\frac{1}{21}$ ③ $\frac{1}{14}$ ④ $\frac{2}{21}$ ⑤ $\frac{5}{42}$

Day
12

첫째항이 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 자연수 m 에 대하여

$$a_{m+1} = 2, \quad 4 < \sum_{n=1}^m \frac{1}{a_n a_{n+1}} < 5$$

를 만족시킨다. $a_4 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

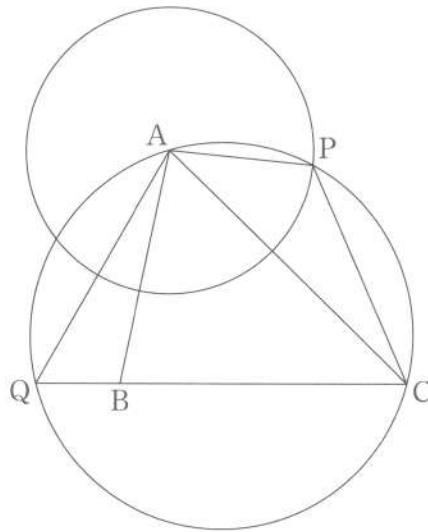
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

72

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

그림과 같이 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 6$ 이고 $\cos B = \frac{1}{5}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 위의 점 P에 대하여 $\overline{CP} = 5$ 일 때, 삼각형 ACP의 외접원이 직선 BC와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 Q라 하자. $\overline{AQ}$ 의 값은?
(단, $\angle ACB < \angle PCB$)



- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

Day
12



세 실수 $a(a > 0)$, b , c 에 대하여 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -a \log_2 x + b & \left(\frac{1}{2} < x \leq 1\right) \\ a \log_2 x + c & (1 < x < 4) \end{cases}$$

의 치역은 A 이고, 함수 $f: A \rightarrow A$ 는 역함수를 갖는다.
 $a - b - c$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{13}{6}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{11}{6}$

74

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

곡선 $y = \log_2 x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B와 직선 $y = -2x + 1$ 위의 서로 다른 두 점 C, D에 대하여 두 직선 AC, BD는 x 축과 수직이고 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 이다.

선분 CD의 중점을 P, 점 P를 지나고 x 축과 수직인 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = \frac{1}{2}$ 일 때, 두 점 A, B의 y 좌표의 차는? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

- ① $\log_2(3+3\sqrt{2})$ ② $\log_2(4+2\sqrt{2})$
- ③ $\log_2(2+3\sqrt{2})$ ④ $\log_2(3+2\sqrt{2})$
- ⑤ $\log_2(2+2\sqrt{2})$

Day
12

빠른 정답



Day 12 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표							나의 소요시간
1회차		68 [Progress Bar]	69 [Progress Bar]	70 [Progress Bar]	71 [Progress Bar]	72 [Progress Bar]	73 [Progress Bar]	74 [Progress Bar]	
2회차		68 [Progress Bar]	69 [Progress Bar]	70 [Progress Bar]	71 [Progress Bar]	72 [Progress Bar]	73 [Progress Bar]	74 [Progress Bar]	
3회차		68 [Progress Bar]	69 [Progress Bar]	70 [Progress Bar]	71 [Progress Bar]	72 [Progress Bar]	73 [Progress Bar]	74 [Progress Bar]	

나의 첫 점근

68

69

70

71

72

73

74

나의 체감난도

[Progress Bar]

[Progress Bar]

[Progress Bar]

[Progress Bar]



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

73

"지역이 정의역으로"

조건 해석이 신선했던 문항

70

"마이너스 역수를 이렇게 볼 수 있다니"

의외의 복병 문항

72

"그래서 뭘 할 수 있지?"

또 풀어보고 싶은 문항

74

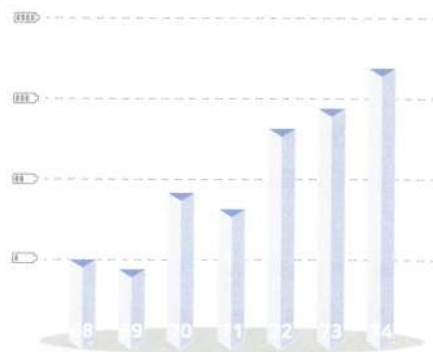
"점들의 위치 관계를 제대로 파악하고자"



최상위권의 접근 / 발상

- 68 곱함수 부등식 $f(t) \geq 21$ 부터 풀기
- 69 10개만 구하면 되므로 단순히 나열하기
- 70 세 점이 한 직선 위 → 좌표가 깔끔하게 정리될 것이라 예상
- 71 큰큰작작으로 텔레스코핑
- 72 묻는값을 보고 반지름의 길이를 구해야겠다고 생각
- 73 구간의 등호에 유의하며 그래프 그리기
- 74 로그함수의 볼록성을 생각하며 A, B 좌표 잡기

문항별 채점난도



검수진 COMMENT



18분
소요

성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점
발문을 보고, 해야 하는 행동이 명확한
Day였습니다.

72번 삼각함수 활용 문항은 묻는값을 구하기 위해
무엇을 알아야 하는지 역추적을 하여 구해야 될
것들을 빠르게 파악할 수 있었습니다.

73번 로그함수 그래프 문항은 부등식의 기본
태도인 경계 위주로 관찰하여 등호의 위치를 통해
어렵지 않게 해결할 수 있었습니다.

74번 지수로그함수 문항은 두 점 P, Q의 위치
관계를 파악하기 힘들었고, 계산도 꽤나 복잡하여
시간이 많이 걸렸습니다.

출제진's OVERVIEW



Day12는 발문을 해석하는 난도가 높은 문항과 상황을
해석하는 난도가 높은 문항의 비율을 적절히 섞어서
구성한 Day입니다.

73번이 주어진 정보가 많지 않아보이지만, 이 문항에서
놓치면 안 될 여러 디테일이 숨어있습니다. 이를 놓치지
않으려면 수능 간접범위에 대한 학습이 잘 되어있어야
합니다. 디테일만 잘 잡아낸다면 이후에는 충분히
해결할 수 있는 문항입니다.

74번은 발문에 주어진 상황에서 한 가지를 발견해야
합니다. 이는 기초적인 도형에 대한 이해를 요구하며,
이후에도 발문에 주어진 상황을 따라가며
지수·로그방정식을 해결하는 능력도 측정합니다.

Day
12

1. 풀이의 계획

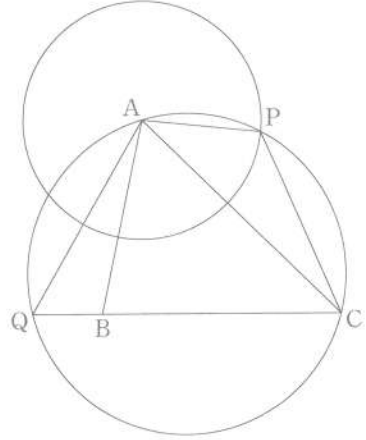
KEY01

스스로 풀어진 후 다음 내용을 보세요.

| DAY12 72번 |

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$ 이고 $\cos B = \frac{1}{5}$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 위의 점 P에 대하여 $\overline{CP}=5$ 일 때, 삼각형 ACP의 외접원이 직선 BC와 만나는 점 중 C가 아닌 점을 Q라 하자. $\overline{AQ}$ 의 값은?
(단, $\angle ACB < \angle PCB$)

- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ 6
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

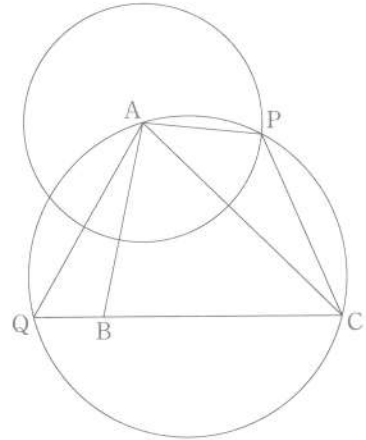


발문을 읽고 펜을 움직이기 전에 풀이의 계획을 세우는 습관을 들이도록 하자. 구체적으로는 다음을 생각해야 한다.

- ① 문제에 주어진 조건으로부터 무엇을 구할 수 있는지 = [정추적]
② 문제에서 묻는 값을 구하려면 무엇을 구해야 하는지 = [역추적]

특히 72번과 같은 도형 문제의 경우 주어진 조건들이 시각적으로 보이기 때문에 정추적·역추적을 통하여 전체적인 풀이를 완성할 수 있는 경우가 많다. 이때 중요한 것은 주어진 값(아는 값)과 구하는 값을 명확히 해두는 것이다.

주어진 값: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle B$, $\overline{AP}$, $\overline{CP}$
구하는 값: $\overline{AQ}$



먼저 주어진 값을 바탕으로 정추적을 통해 풀이의 계획을 세우면 다음과 같다.

[정추적]

1. $\triangle ABC$ 에서 두 변 AB , BC 와 $\angle B$ 를 안다. → $\overline{AC}$ 를 구한다. (코사인법칙)
2. $\triangle ACP$ 에서 세 변 AC , CP , AP 를 안다. → $\angle P$ 를 구한다. (코사인법칙)
3. $\triangle ACP$ 에서 $\angle P$ 와 변 AC 를 안다. → 외접원의 반지름의 길이를 구한다. (사인법칙)
4. $\triangle AQC$ 에서 외접원과 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C$ 를 안다. → $\overline{AQ}$ 를 구한다. (사인법칙)

이렇게 풀이의 순서만 정해둔다면 남은 것은 각 단계의 계산을 하는 것뿐이므로 사실상 문제를 다 푼 것이나 마찬가지이다.

다만 정추적만 적용하면 주어진 값을 이용하여 구할 수 있는 것을 마구잡이로 찾게 되고, 그렇게 이어 나간 정추적의 결과가 구하는 값으로 도달하지 않게 되는 경우도 있으니 주의해야 한다.

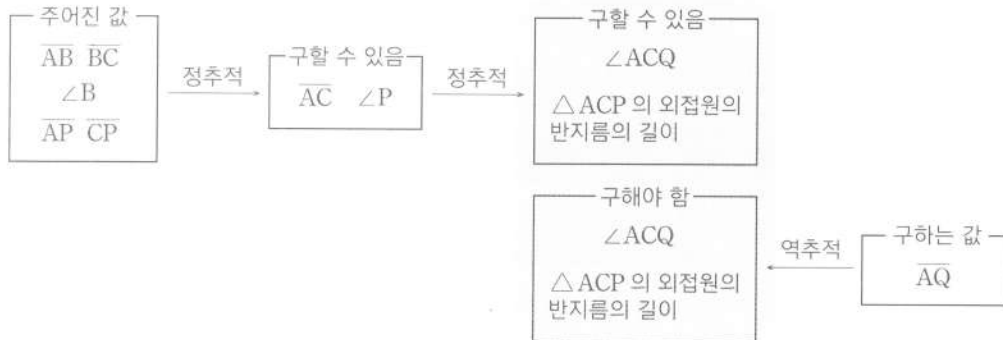
다음으로 역추적도 확인해 보자.

[역추적]

1. 점 Q는 $\triangle ACP$ 의 외접원에서 비롯되었다. 그러므로 $\triangle ACP$ 의 외접원의 반지름의 길이(㉔)와 $\angle ACQ$ (㉕)를 구해야 하며, 사인법칙을 떠올려야 한다.
2. ㉔를 구하려는데, $\overline{AP}$, $\overline{CP}$ 를 알고 있으므로 세 각 중 하나 또는 $\overline{AC}$ 를 알아야 한다.
주어진 구조에서 구하기 쉬운 것은 $\triangle ABC$ 에서의 $\overline{AC}$ 이다.
3. 또한 ㉕가 포함된 삼각형은 $\triangle ABC$ 이고, $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle B$ 를 알고 있으므로 $\triangle ABC$ 의 모든 정보를 안다. 이를 통해 $\overline{AC}$ 와 $\angle ACB (= \angle ACQ)$ 를 모두 구할 수 있다.

역추적 과정은 정추적에 비해 다소 복잡하게 느껴질 수 있지만 확실한 목적을 가지고 이루어지는 만큼 논리적인 방향성이 명확하다는 장점이 있다.

결국 자연스러운 논리의 흐름을 완성하기 위해서는 정추적과 역추적을 모두 적절히 활용할 수 있어야 한다. 예를 들어, 앞의 [정추적]과 [역추적]을 합치면 다음과 같은 풀이과정을 세울 수 있다.



펜을 움직이기 전에 정추적·역추적을 적절히 활용하여 풀이의 계획을 세워 두자.

2. 연계 기출문제

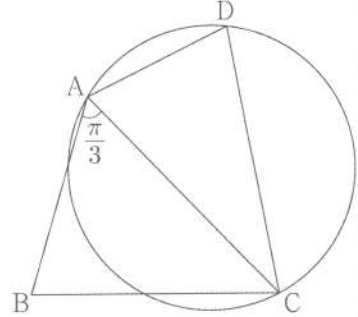
기출 연계

| 2024 13번 |

그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = \sqrt{13},$$

$$\overline{AD} \times \overline{CD} = 9, \angle BAC = \frac{\pi}{3}$$



인 사각형 ABCD 가 있다. 삼각형 ABC 의 넓이를 S_1 ,
삼각형 ACD 의 넓이를 S_2 라 하고, 삼각형 ACD 의 외접원의 반지름
의 길이를 R 이라 하자. $S_2 = \frac{5}{6} S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{54}{25}$ ② $\frac{117}{50}$ ③ $\frac{63}{25}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{72}{25}$

| 한완기 평수능 수학1 D3-07 |

교과서적 해법

[정추적]

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle BAC$ 를 안다. $\rightarrow \overline{AC}$ 를 안다. (코사인법칙)

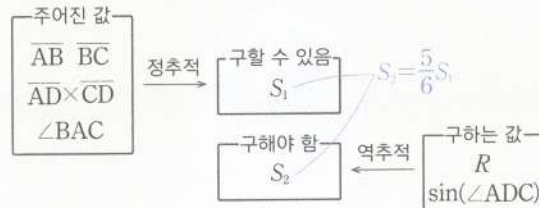
$\rightarrow S_1$ 을 안다. ($S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$)

[역추적]

1. $\overline{AC} = 2R \sin(\angle ADC)$ 이고, [정추적]에서 $\overline{AC}$ 를 알았으므로 $\sin(\angle ADC)$ 와 R 중 하나만 알면 된다.
두 값 모두 $\triangle ACD$ 로부터 알 수 있다.

2. $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AD} \times \overline{CD}$ 가 주어져 있고 $S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC)$ 이므로 S_2 를 알면 된다.

정추적과 역추적이 $S_2 = \frac{5}{6} S_1$ 에 의해 이어지므로 완벽하게 풀이의 계획이 완성되었다.



MEMO

D A Y

13

$N=7$



우리는 판단보다, 계산을 더 신뢰해야 한다.

— 레온하르트 오일러(1707-1783), 스위스 수학자



75

발상/심수 NOTE

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 부등식

$$\tan x + \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leq \frac{5}{2}$$

를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다.

$\sin \beta + \cos \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{6\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{22}}{5}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{6}}{5}$



76

해설 기출 연계

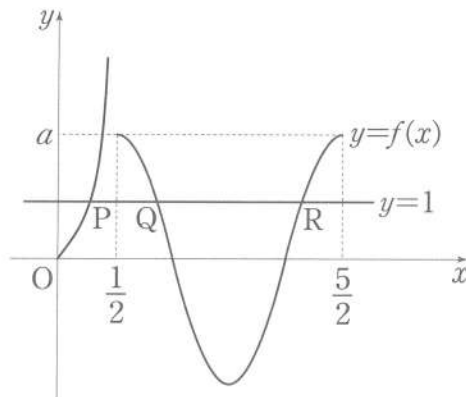
3 이상의 자연수 n 에 대하여 $(-1)^n \log_8 \left(\frac{n-2}{16} \right)^n$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 200 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

양수 $a(a > 1)$ 에 대하여 집합 $\left\{x \mid 0 \leq x \leq \frac{5}{2}\right\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \tan \pi x & \left(0 \leq x < \frac{1}{2}\right) \\ a \sin \pi x & \left(\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}\right) \end{cases}$$

가 있다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=1$ 과 만나는 세 점을 x 좌표가 작은 것부터 P, Q, R이라 할 때, 세 직선 OP, OQ, OR의 기울기를 각각 m_1, m_2, m_3 이라 하자.

$m_2^2 = m_1 \times m_3$ 일 때, $f(m_2)$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

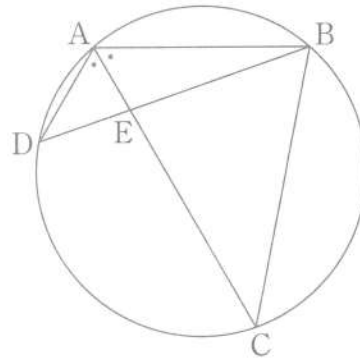


- ① $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

그림과 같이 한 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여

$$\overline{AB} = 6, \quad \overline{AD} = 3, \quad \angle BAC = \angle CAD = \frac{\pi}{3}$$

일 때, 두 선분 AC와 BD의 교점 E에 대하여 삼각형 BEC의 넓이는?



- ① $6\sqrt{3}$ ② $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ③ $9\sqrt{3}$ ④ $\frac{21\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $12\sqrt{3}$



79

발상/실수 NOTE

2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2\log_n(k^2 - 16)^n < n$$

을 만족시키는 정수 k 의 개수가 2가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.



80

해설 출처자 논평

정수 r ($|r| > 1$)에 대하여 $a_1 = 1$ 이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_n - t) \times (a_n - 9r^2) \geq 0$$

을 만족시키도록 하는 실수 t 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M = m \times r^4$ 이다. $M + r$ 의 값을 구하시오.



81

해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

두 상수 $a(a > 1)$, b 에 대하여 곡선 $y = \log_a(x-4) + b$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선이 곡선 $y = a^{x-b-2}$ 과 만나는 점을 B라 할 때, $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$ 이다. 직선 OB가 점 A를 지나고 y 축과 평행한 직선과 만나는 점이 곡선 $y = a^{x-b-2}$ 위에 있을 때, $\log_3 a + 3^b = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이고 p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
13

빠른 정답



Day 13 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	75 8	76 88	77 88	78 88	79 88	80 888	81 888	
2회차	75 8	76 88	77 88	78 88	79 88	80 888	81 888	
3회차	75 8	76 88	77 88	78 88	79 88	80 888	81 888	

나의 첫 점근

75
76
77
78
79
80
81

나의 채감난도

8888

888

88

8

5 6 7 8 9 10 11

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

81

"문는값이 이상해요"

조건 해석이 신선했던 문항

80

"갑자기 등장한 t 에 대한 부등식"

의외의 복병 문항

79

"고려할게 꽤 많네"

또 풀어보고 싶은 문항

80

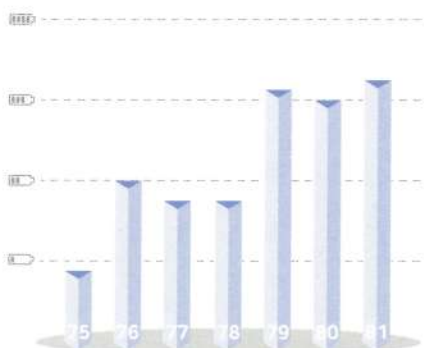
"신선하고 재있어"



최상위권의 접근 / 발상

- 75 탄젠트 각변화 이후 인수분해
- 76 n 이 홀수일 때, 짝수일 때로 나눠 상황 파악하기
- 77 기울기가 등비수열 $\rightarrow x$ 좌표도 등비수열
- 78 각의 이등분선 성질을 활용하여 길이 구하기
- 79 진수의 지수가 홀수일 때, 짝수일 때 나눠서 고려하기
- 80 t 와 $9t^2$ 사이에 있는 항은 없다
- 81 역함수의 그래프를 평행이동하기

문항별 체감난도



Day
13

검수진 COMMENT



40분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
앞의 4문항은 평이했으나, 뒤의 두 문항에서 낮은
조건이 등장하여 시간이 많이 걸리는 Day였습니다.

79번 제곱근 문항은 $k^2 - 16$ 의 부호와 n 의
출발성을 고려해야해서 꽤나 까다로웠습니다.

80번 등비수열 문항도 조건을 해석하는 데에
어려움이 있었지만, 공비가 양수일 수 없음을
찾아내어 이후 단계는 수월하게 해결했습니다.

81번 지수로함수 그래프 문항은 역함수를 그린
후 평행이동하는 과정이 기출과 유사하였습니다.
다소 익숙한 주제여서 앞의 두 문항보다 비교적
적은 고민을 통해 해결할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day13을 통해 N제 학습이 왜 필요한지, 그 당위성을
전달하고자 했습니다. 기출에서는 자주 다루지지 않지만
언제든 출제 가능한 요소들을 선별하여 문항 속에
녹여내었습니다.

76번, 79번은 최근에는 잘 다루지지 않는 유형이라,
최신 기출 위주로 공부했다면 조금 당황스러웠을지도
모릅니다. 이번 기회에 자칫 소홀할 수 있는 부분까지
꼼꼼히 보완하여 빈틈없는 실력을 만들어 보시길
권합니다.

80번은 의도적으로 낮은 느낌을 주도록 설계된
문항입니다. 만약 문제의 구조가 생소하게 느껴진다면
'공비가 정수'라는 조건을 활용해 적절한 수를 대입해
보시길 권합니다. 단순화된 상황에서 구조를 파악하는
것도 훌륭한 문제 풀이 전략입니다.

D A Y

14

$N=7$



시인의 영혼이 없으면, 수학자가 될 수 없다.

— 소피야 코발렙스카야(1850-1891), 러시아 수학자

82

말장/실수 NOTE

첫째항이 3이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 수

$$\sum_{k=1}^8 a_{k+5}, \quad \sum_{k=1}^{12} a_{k+2}, \quad \sum_{k=1}^{18} a_k$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, a_5 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$



83

양수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_4 x$ 가 두 곡선 $y = \frac{a}{x}$, $y = \frac{3a}{x}$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 C, 두 선분 AC와 OB가 만나는 점을 D라 하자. 점 D가 선분 AC를 1:3으로 내분할 때, a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6



84

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\log_2 f(x) = 1 + \log_2 (x-2)$$

또는

$$\log_2 f(x) = 2 + \log \frac{1}{\frac{1}{2} - x + 5}$$

이다.

(나) 부등식 $f(x) \leq f(4)$ 의 해는 $a < x < a+3$ 이다.

(단, a 는 상수이다.)

$f(1) + f(3) + f(5)$ 의 값을 구하시오.

모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 5 & (a_n < 0) \\ a_n - 3 & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_3 \times a_4 \leq 0$, $a_4 \times a_5 > 0$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① -13 ② -12 ③ -11 ④ -10 ⑤ -9

86

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

상수 k 에 대하여 곡선 $y=2^{x-k}$ 과 직선 $y=3x$ 는 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 곡선 $y=\log_2 x+k+8$ 과 직선 $y=\frac{1}{3}x+8$ 은 서로 다른 두 점 C, D에서 만난다. 직선 AD의 기울기가 -1 일 때, 점 A의 x 좌표를 a 라 하자. $a+k$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$



두 자연수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3\pi]$ 에서 정의된 함수

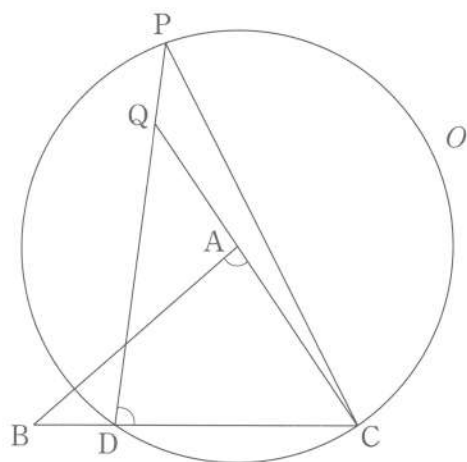
$$f(x) = a + b \sin x$$

가 있다. 방정식 $f(x) = n$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록

하는 모든 정수 n 의 값의 합은 0이다. $8 < f\left(\frac{5\pi}{6}\right) < \frac{23}{2}$ 일 때,

$a \times b$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\cos \angle ABC = \frac{3}{4}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 중심으로 하고 점 C를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 BC가 만나는 점 중 C가 아닌 점을 D라 하자. 원 O 위의 점 P를 $\angle BAC = \angle PDC$ 가 되도록 잡고, 두 직선 AC, PD의 교점을 Q라 하자. $\overline{AQ} \times \overline{CP} = \frac{q}{p} \sqrt{7}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



Day 14 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문	날짜	채점표								나의 소요시간
1회차	82	83	84	85	86	87	88				
2회차	82	83	84	85	86	87	88				
3회차	82	83	84	85	86	87	88				

나의 첫 점근

82
83
84
85
86
87
88

나의 재감난도

0000 ~

000 ~

00 ~

0 ~

2 3 4 5 6 7 8

COMMENT

 오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 정취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



"이게 대체 무슨 그림"

조건 해석이 신선했던 문항



"그래프가 감이 안 와"

의외의 복병 문항



"자연수와 정수"

또 풀어보고 싶은 문항



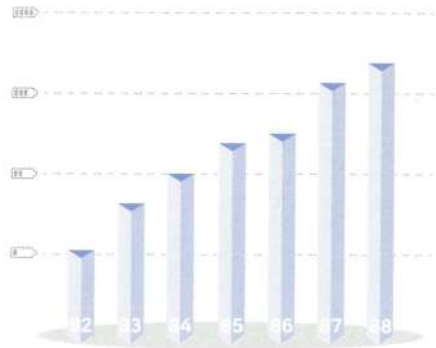
"이게 하나로 결정되네"



최상위권의 접근 / 발상

- 82 등차중항 활용하여 식 정리 후 공비 구하기
- 83 A의 x 좌표와 B의 x 좌표가 2배 관계임을 눈치채기
- 84 진수조건을 생각하면 $f(x)$ 는 항상 양수
- 85 하나씩 대입해가며 구조 파악하기
- 86 역함수 평행이동 관계임을 의심하기
- 87 $f(x)$ 의 그래프를 그려 정수 합이 0인 상황 찾기
- 88 크기가 서로 같은 각을 주었으므로 닮음 찾아보기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



31분
소요

서울대학교 조선해양공학과, 25 수능 미적분 100점
88번 문항이 어려워 모든 문제를 맞히기는
힘든 Day였습니다.

84번 로그함수 문항은 평소에 보던 느낌이
아니어서 당황했지만, 부등식의 범위가 하나로
결정되는 것을 보고 특수한 상황을 먼저 생각해
보며 해결했습니다.

87번 삼각함수 그래프 문항은 '자연수' 조건을
보고 조건을 만족시키도록 적절히 대입해서 풀어도
괜찮을 것 같다는 생각이 들었습니다.

88번 삼각함수 활용 문항은 문맥을 바로 구할 수
없어 미지수를 잡아 연립할 생각을 해야했고,
사인법칙과 코사인법칙도 여러 번 사용해야 했기에
호흡이 길고 어려운 문항이었습니다.

출제진's REVIEW



Day14는 풀이의 시작, 계산량, 발상 등 수학 실력의
척도가 되는 모든 요소를 점검하는 차원에서
설계하였습니다.

87번은 그래프 해석을 통한 문제에서 요구하는 상황과
그에 따른 계산 및 해석을 감당할 수 있는지를
요구합니다. 그리고 평가원이 자주 사용하는 '자연수
조건을 통해 상황을 결정'하는 것에도 자체적인 난도를
부여하였습니다.

88번은 '두 각이 같다'는 조건을 어떻게 해석하냐에
따라서 체감하는 난도의 편차가 클 것으로 예상되는데,
[2026.9 20번]에 그 힌트가 있습니다. 이 기출 문항은
빈칸추론 문항이지만, 발문에 주어진 해설을 모두 가린
채로 풀어보고 다시 이 문항을 풀어보길 추천드립니다.

Day
14

CHALLENGE

D A Y

15

Challenge

$N=2$



수학을 다루지 못하는 인간은 온전한 인간이라 할 수 없다.
기껏해야 그는, 신발을 신고 목욕하고 집을 정리할 줄 아는 괜찮은 유인원일 뿐이다.
— 로버트 하인라인(1907-1988), 미국 작가

Challenge

$a_1 = 1$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} \times (|a_{2n}| - 2^{n-1}) = 0, \quad a_{2n+1} \times (|a_{2n+1}| - 2^n) = 0$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} \{(-1)^{n-1} \times a_n\}$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \sum_{n=1}^{10} |a_n| = 57, \quad \sum_{n=1}^{10} a_n = 37$$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + a_{n+1} \geq 0$ 이다.

90

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

곡선 $y = \log_9 x$ 위의 제1사분면 위의 점 A에 대하여 점 A를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선을 l , 직선 l 이 곡선 $y = \frac{1}{2} \times 3^x$ 과 만나는 점을 B라 하고, 직선 l 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.

두 점 A, B의 중점을 C, 점 B를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 할 때, 점 B'은 직선 OC 위에 있고

$$(\text{삼각형 OPQ의 넓이}) = k \times (\text{삼각형 BB'A의 넓이})$$

이다. $k = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
15



Day 15 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	89	90	
2회차	89	90	
3회차	89	90	

문항별 첫인상

89

90

나의 체감난도

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쫓아낸 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해 본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

90

"교수님, 정보가 너무
많아요..."

조건 해석이 신선했던 문항

89

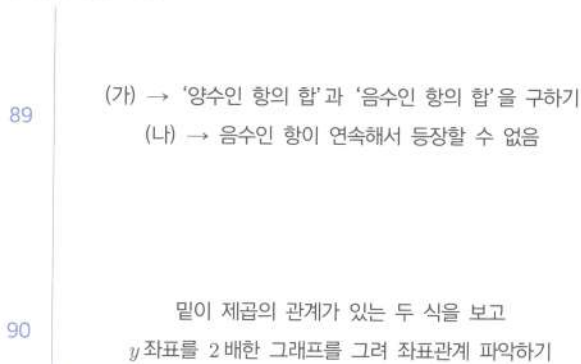
"케이스 분류 없는
논리적인 풀이"

의외의 복병 문항

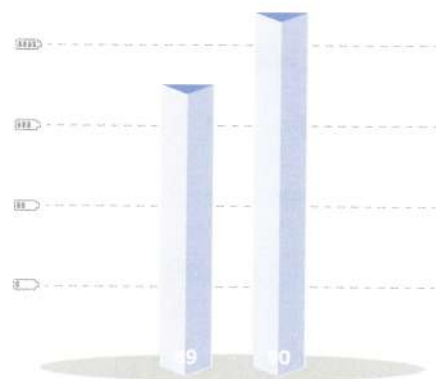
또 풀어보고 싶은 문항



최상위권의 접근 / 발상



문항별 제감난도



검수진 COMMENT



14분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
조건을 해석하고, 문제에 맞는 상황을 찾는 데
상당한 시간이 필요한 Day였습니다.

89번 귀납수열 문항은 절댓값을 보고 양수인
부분의 합과 음수인 부분의 합을 떠올려야
했습니다. 또한, 전체 항들을 관찰하며 (나)조건이
여러번 쓰인다는 점이 재미있게 느껴졌습니다.

90번 지수로그함수 그래프 문항은 두 함수가
완벽한 역함수 관계가 아니어서 y 좌표를 2배하여
역지로 역함수를 만들어 내는 발상이 중요한
문항이었습니다.
26학년도 수능 기출 학습이 잘 되어 있다면
충분히 할만한 발상이나, 이후 식을 정리하고
넓이비를 구하는 과정도 쉽지 않았습니다.

출제진's REVIEW



마지막 Challenge Day인 만큼 높은 수준의 논리적
사고를 요구하는 문항들로 구성하였습니다.

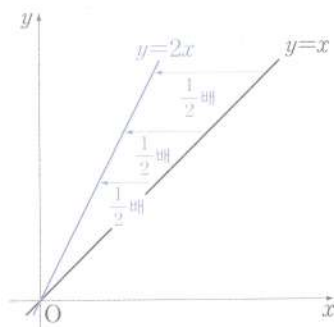
89번의 [2022 21번]을 모티브로 하되, 절댓값 기호를
심화 활용하여 변별력을 높인 문항입니다. 최대·최소가
되는 순간과 (나) 조건의 부등식을 적절히 연계한다면
정답 상황을 어렵지 않게 특정할 수 있습니다. 풀이의
방향을 설정하기 어려울 때, 특수한 상황부터 관찰하는
훈련을 이 문항을 통해 해 보시길 바랍니다.

90번은 식을 통해 직선과 로그함수 그래프, 지수함수
그래프의 위치 관계를 파악해야 합니다. 또한 넓이의
비는 평가원에서 가끔 활용하는 수단으로, 넓이의 비를
파악하는 방법을 잘 익혀두면 만일의 사태에 대비할 수
있습니다.

Day
15

1. 곡선의 확대 축소

두 함수 $y=x$ 와 $y=2x$ 의 그래프를 비교해보자. 두 함수는 단순히 기울기가 다른 함수라고 생각할 수도 있지만, x 좌표 관점에서 두 그래프를 비교해보면 새로운 것을 발견할 수 있다. 같은 y 좌표에 대하여 직선 $y=2x$ 의 x 좌표가 직선 $y=x$ 의 x 좌표의 $\frac{1}{2}$ 배이다.



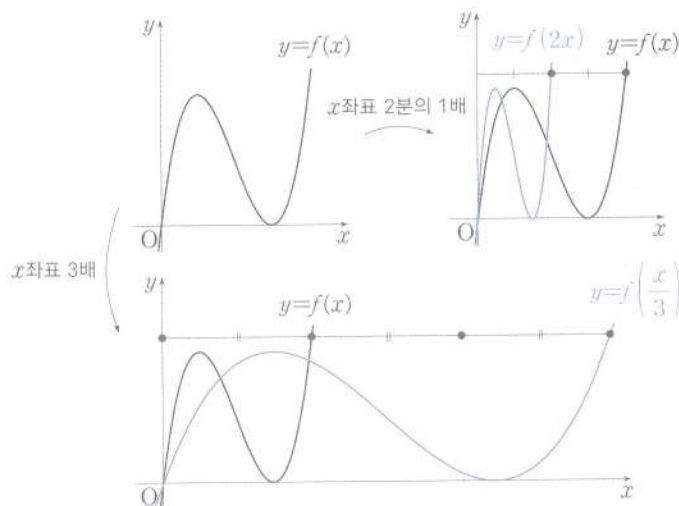
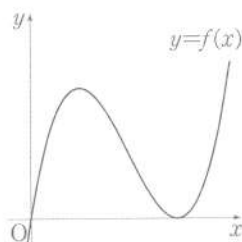
이 상황을 이해하면 양수 a 에 대하여 함수 $y=f(ax)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 위의 모든 점의 x 좌표를 $\frac{1}{a}$ 배한 그래프라는 것을 알 수 있다.

— Sample Case —

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 함수

$$y=f(2x), \quad y=f\left(\frac{x}{3}\right)$$

의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이 개념을 y 좌표에 대해서도 똑같이 적용할 수 있는데 x 좌표, y 좌표의 확대·축소를 종합하여 일반적인 곡선의 확대·축소를 정리하면 다음과 같다.



곡선의 확대 축소

• 실전 개념

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형에 대하여

- ① 모든 점의 x 좌표를 a 배 : $f\left(\frac{x}{a}, y\right) = 0$ x의 자리에 $\frac{x}{a}$ 를 대입
- ② 모든 점의 y 좌표를 b 배 : $f\left(x, \frac{y}{b}\right) = 0$ y의 자리에 $\frac{y}{b}$ 를 대입

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

두 함수 $y = \frac{1}{8} \times 16^x - \frac{1}{4}$, $y = \frac{1}{2} \times 4^x - 1$ 사이의 관계를 곡선의 확대·축소의 관점으로 설명하시오.

실전적 해법

우선 두 함수의 꼴을 맞춰주자. 두 함수 모두 2^x 으로 정리하면

$$y = \frac{1}{8} \times 16^x - \frac{1}{4} \Leftrightarrow y = 2^{4x-3} - \frac{1}{4} \dots \textcircled{A}$$

$$y = \frac{1}{2} \times 4^x - 1 \Leftrightarrow y = 2^{2x-1} - 1$$

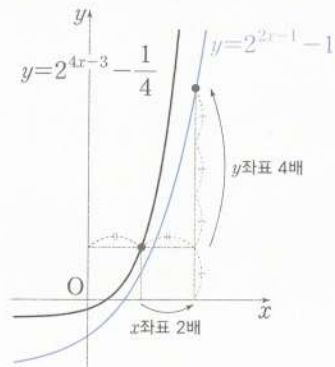
인데 ①식의 x 대신 $\frac{x}{2}$ 를, y 대신 $\frac{y}{4}$ 를 대입하면

$$\frac{y}{4} = 2^{4\left(\frac{x}{2}\right)-3} - \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{y}{4} = 2^{2x-3} - \frac{1}{4} \Leftrightarrow y = 2^{2x-1} - 1$$

이다. 따라서 곡선 $y = 2^{4x-3} - \frac{1}{4}$ 을

모든 점의 x 좌표는 2 배, y 좌표는 4 배

한 것이 곡선 $y = 2^{2x-1} - 1$ 임을 알 수 있다.



90번 문항도 곡선의 확대 축소를 이용하면 좀 더 수월하게 해석할 수 있었다.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY15 90번]

곡선 $y = \log_9 x$ 위의 제1사분면 위의 점 A에 대하여 점 A를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선을 l , 직선 l 이 곡선 $y = \frac{1}{2} \times 3^x$ 과 만나는 점을 B라 하고, 직선 l 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 A, B의 중점을 C, 점 B를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 할 때, 점 B'은 직선 OC 위에 있고

$$(\text{삼각형 OPQ의 넓이}) = k \times (\text{삼각형 BB'A의 넓이})$$

이다. $k = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

실전적 해법

함수 $y = \frac{1}{2} \times 3^x$ 의 역함수를 구하면 $y = \log_3 2x$ 인데, 이 식의 x 대신 $\frac{x}{2}$ 를, y 대신 $2y$ 를 대입하면

$$(2y) = \log_3 2\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow 2y = \log_3 x \Leftrightarrow y = \log_9 x$$

이다. 따라서 곡선 $y = \frac{1}{2} \times 3^x$ 을

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 후 모든 점의 x 좌표는 2배, y 좌표는 $\frac{1}{2}$ 배 ... ①

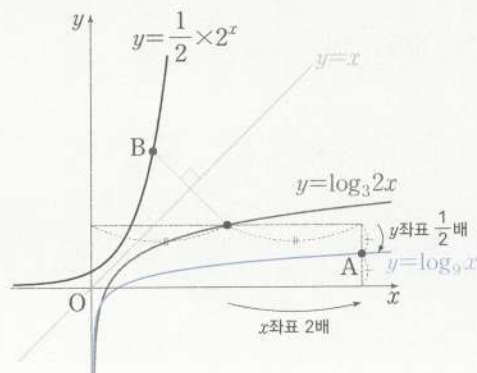
한 것이 곡선 $y = \log_9 x$ 임을 알 수 있다. 한편, 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식에 ①를 적용해도

여전히 같은 직선이므로

점 B를 직선 $y=x$ 에 대칭이동 후 x 좌표는 2배,

y 좌표는 $\frac{1}{2}$ 배한 것이 점 A

임을 알 수 있다. (후략) 해설 171p



이처럼 곡선의 확대 축소를 완벽하게 이해하고 있다면 문제에서 주어진 상황을 좀 더 직관적으로 받아 들일 수 있다.

2. 연계 기출문제

기출 연계

[2026.22번]

곡선 $y = \log_{16}(8x+2)$ 위의 점 $A(a, b)$ 와 곡선 $y = 4^{x-1} - \frac{1}{2}$ 위의 점 B 가 제1사분면에 있다.

점 A 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 직선 OB 위에 있고

선분 AB 의 중점의 좌표가 $(\frac{77}{8}, \frac{133}{8})$ 일 때, $a \times b = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, O 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

[한원기 평수능 수학1 C4·56]

실전적 해법

곡선 $y = \log_{16}(8x+2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대칭이동한 곡선의 방정식이 $y = 2^{4x-3} - \frac{1}{4}$ 임을 구한 뒤, 두 곡선

$$y = 2^{2x-2} - \frac{1}{2}, \quad y = 2^{4x-3} - \frac{1}{4} \quad \dots \textcircled{A}$$

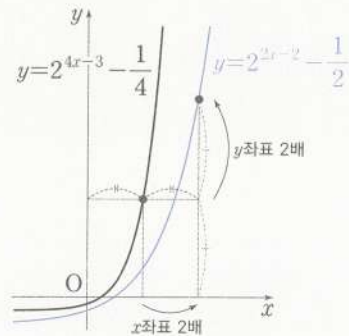
의 방정식을 보고 ①식에 x 대신 $\frac{x}{2}$ 를, y 대신 $\frac{y}{2}$ 를 대입하면

$$\frac{y}{2} = 2^{4\left(\frac{x}{2}\right)-3} - \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{y}{2} = 2^{2x-3} - \frac{1}{4} \Leftrightarrow y = 2^{2x-2} - \frac{1}{2}$$

이다. 따라서 곡선 $y = 2^{4x-3} - \frac{1}{4}$ 을

모든 점의 x 좌표, y 좌표는 2배

한 것이 곡선 $y = 2^{2x-2} - \frac{1}{2}$ 임을 알 수 있다. (후략)





memo



memo

